

B ni Egressy *, Luc von Niederh usern , Jovan Blanu a , Erik Altman , Roger Wattenhofer ,
Kubilay Atasu

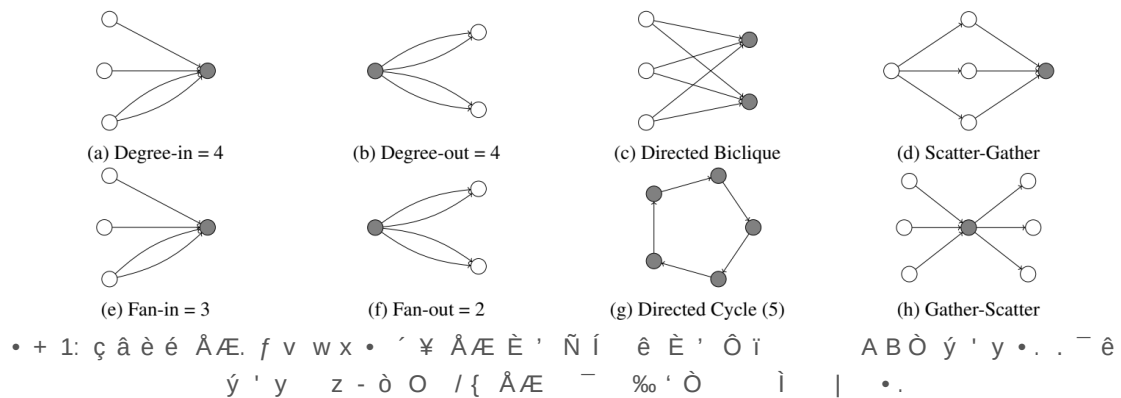
ETH Zurich, | IBM Research Europe, | IBM Watson Research,
Yorktown Heights

* B ni Egressy Luc von Niederh usern IBM Research Europe()
€ . AAAI 2024 , f „ ... † ‡ ^ % Š . (arXiv:2306.11586v3 [cs.LG], 2024 < 1E 4)

„ ... • Ž • • ‘ ’ “ ” • — ~™ Š (GNN) > œ • ž Ÿ i ¢ £ ¢ ¥ | § • —
~™ Š † ‡ “ ©ª « ¬ - ®(adaptation) ° ± ² ³ ´ µ ¶ • - ® °
| § • — • , ¹ º (port numbering), ego ID, • » ¼ £ ¢ • ‘ ’ “ ” (reverse message
passing) • ½¾ • . ¿ ° ± ² À ´ Á - † ‡ Â Ã £ ¢ ¥ Ä µ • — Å Æ Ç
È ´ É Ê ^ Ë • • Ì > œ • • Í Î - ® ° ± ² Ĩ Í Đ Ñ Ò Ó œª — È ´ ¥
Ä µ • — È ´ Ñ Í Ô Ĩ Õ > ª Ö † ×, Ø² Ù Ú ž Ů Ů Ý Â Þ ¥ Ÿ > ß Ö • .
à Í Î - ® ° ± > á ž ´ â ã ä å µ ¶ Ñ Í - æª Ö • . ç â è é Ø — È ´ ê
Ž • • ‘ ’ “ ” GNN² è Ì — F1 í Ò î Õ 30% ¢ ĩ ‘ ð ñ - ò ó ô > ð ö ÷ † ×,
, ° Ø ù GNN ú û ò Ñ Ø² Ô üª Ø ý Ò Ÿ žª ¥ Ÿ > ß Ö • . Ĩ Í þ Ÿ È ´
êª ª ^ ò Ĩ - ò Ñ Ò ð ö ÷ , è ž ´ Ž • GNN² F1 í Ò 15%
¢ ĩ ‘ ð » Ç ú û ò > Ÿ žª Ö • .

1.

• — ~™ Š (GNN) • õ ± Ä , ª Ê Â Ĩ Ĩ Ž • ~
• . GNN • , , , , ê Ä ë , , , ° ß — Û ´
• µ ê æ » Ê • (Bongini, Bianchini, and Scarselli 2021; Zhou et al. 2020;
Derrow-Pinion et al. 2021; Shu, Wang, and Liu 2019; Wu et al. 2020; Keisler 2022; Zhang et al.
2019; Battaglia et al. 2016). î GNN > â ã ä å ! " æª # õ \$ % ´ »
Ê • (Cardoso, Saleiro, and Bizarro 2022; Kanezashi et al. 2022; Weber et al. 2019, 2018; Nicholls,
Kuppa, and Le-Khac 2021).



2. € •

Xu et al. (2018) • Ž • MPNN } Ë Weisfeiler-Lehman(WL) & (isomorphism) ~ , l • l j ¢ª • ì > ßÖ», Á - †‡ WL ~ , ² c Ñ €ª GNN Q ð [\ ò GIN > Í ´ª Ö •. WL ~ , í - †‡ Ø² (Ĩª ^ • ²² á & • — Ò ! É Ê ´ l (Babai, Erdos, and Selkow 1980), Ž • MPNN • Y Š • — ê ì Ñ F • ¬ J Ä µ À À O È ´ É G • (Chen et al. 2020, 2019b). ç ± Ž • MPNN > , Â ê , & - Ò Ä .ª Ö •.

£ ¢ • k-f „ « • ´ ´ “ ” >ª Ø ý ...ê - ø > æª . j ¢ k-WL & ~ , Ò £ª ì • (Maron et al. 2019; Morris et al. 2019). Î ´ 9 ^ • H † ž ‡ Q Ô Ä µ² ®æ ê ĩæ - •. à • ^ U² “ %o¾ Y ¥ > æª . GNN > ß j •. ± • Ä µ • — ó (Bouritsas et al. 2022; BarcelŠ et al. 2021), € - A B • ú < (Egressy and Wattenhofer 2022; Dwivedi et al. 2021), Œ • ID(Abboud et al. 2020; Sato, Yamada, and Kashima 2021), A B ID(Loukas 2019)² N ž Ò È •.

Ä µ • — GNN(Subgraph GNN) û ž î² ž : ¢ Ê GNN U • • — Ò Ä µ • —² _ †‡ • • (Frasca et al. 2022; Zhao et al. 2021). Papp et al. (2021) • • ¢ ê Œ • A B Ò Í Øª » GNN > . ¹ Ĩª . Ĩ É ´ • 3 • Š ß Ò ³ •. Zhang and Li (2021) • Ô ~ ´ A B / ¨² Ä µ • — Ò N “ª . • ê GNN > Ĩ •. ä / ”ª ì †‡ ego ID Ò æª ID-GNN Ê (You et al. 2021), ´ A B Ò • Ñ ½ S - „ªª • Ñ !ª - ! ç Ò Ä . •. ^ ç ± • ID-GNN ì > T Ê • » / Rª ´ l , • æ • • Ä Š (ì †‡ — ~™ •. Ĩ Í ‡ Huang et al. (2022) • Ä µ • — GNN U “ z ž j 4 ß • š ì > T G • ì > ß Ö», j 6 Ũ ´² ì > T Ê l -GNN > Í Îª Ö •.

£ ¢ ¥ • — Ò GNN Ô > æ - •. Zhang et al. (2021) • £ ¢ ¥ • — Ò •, ž , Ò Í Î ÷ ´ l , ² c > µ ¶ª Ø ý Ÿ - æª - Ä P •. 1 ° • (Tong et al. 2020) Ñ (Ma et al. 2019) ê j > Ê •. Jaume et al. (2019) • • — Ò K £ ¢ †‡ J pª ^ ¢ª Ô ~ ± Ä - • Ñ ý ž • > ! ‡³ª , • ´ ´ “ ” > (Rª Ö •. £ ¢ ¥ | § • — z - †‡ » #¾ - G •.

GNN • • â ã ® æ æ Â £ • (Li et al. 2021; Feng et al. 2019; Chen, Wei, and Huang 2018; Zhang et al. 2019; Li et al. 2019; Xu et al. 2021; Yang et al. 2021). ħ ² ž R ž Ů Ů Ì • Ħ È ' GNN > æ ± •. Liang et al. (2019) Ñ Rao et al. (2021) µ » ¢ - Ĩ ¥ • — ê ' ' ß Œ Ħ ~ æ Ĩ B Ħ Ò — ~ § Ò ¢ Ö •. Liu et al. (2018) • Ħ Ů ò Í „ © ¢ ² Ħ Ħ - " & µ • — ê « ¥ Š > È ' ¢ Ħ Ħ - (heterogeneous) GNN > æ ¢ Ö •. Weber et al. (2019) • Ž • GNN > ø ç â è é (AML) Ĩ L ‡ - æ ¢ Ö », Ĩ Cardoso, Saleiro, and Bizarro (2022) ž Ø — , Ò µ C - Ø — • — ‡ Ž : É Ĩ > Í Ĩ ¢ . ø ' AML ©™ ê 1 š Ñ Ò ß Ö •. • ý ° “ - ò - ÅÆ È ' Å - ^ x ' • (¢ ' V •.

3. ,

3.1 f „ ... †

ħ £ ¢ ¥ Ĩ § • — G Ò » # •. . Ħ ê A B v ® V(G) C Ò ý ' § », £ ¢ ¥ @ ' e = (u, v) ® E(G) u ê v ‡ ² Ø — Ò ý ' y •. ' A B u (ô Ħ - † ‡) C Y ¥ ² ³ ' h⁽⁰⁾(u) Ò ž ' x, . Ħ C ¹ ° , • ID, C ° ± ü . ½ ² Ê •. ' Ø — e = (u, v) õ ¾ Ø — Y ¥ ² ³ ' h⁽⁰⁾_(u,v) Ò ž ' x, . Ħ Ø — â ± , ' • ³ — ž . ½ ¾ •. u ² ± Â - • Ñ ý ž • • ' ' N_{in}(u) Ñ N_{out}(u) † ‡ Ž Ħ • & á C . Ø — ž ž Ÿ ¢ x, ‡ ò Ê G Ĩ § • — ž ¾ •. A B (à @ ') % 2 Ñ Í ê ' A B (à @ ') Ê o C (à Ø —) ž Ž ° ò ' . Ä Ò ý ' § p s ' > g •.

„ ... ‡ ^ % Š. • + 1 • ç â è é > ý ' § Ä µ • — ÅÆ ² Ä Ò ß . • • (Granados and Vargas 2022; He et al. 2021; Suzumura 2022; Weber et al. 2018; Starnini et al. 2021). Ĩ ' 9 ^ ± • • è ø - ò ÅÆ † ‡, Ò “ K » Ø — ± ê µ ä ¢ ^ ý ' Þ •. Ñ - † ‡ â ã ä å È ' ó ! ÅÆ ² È ' Ĩ Ĩ Q € Ů õ 4 ¾ Ä ' ² , ² D •. ‡ ò Ê ~™ š Ñ Í 1 š ¶ ß ž ¾ •. • ý Ž • • ' ' “ ” GNN • ø - † ‡ degree-in > Í . ¢ » * ¾ ÅÆ ± > È ' ¢ Ĩ Å •. • _ , t ê GNN ' ÅÆ > È ' É Ê ^ ¢ Q õ [\ - ® Ħ ° ± > Z • •.

« Œ • Ž. Ä µ • — ÅÆ H ž / Â™ > , A B Ô Ä µ • — È ' Ò • — ² ' A B Ô Ê • A B ž H & ò Ä µ • — ² Ä ò ' Ò Š ¢ ... Í ‡ Š ² •. ? , A B v ® V(G) ž / Â™ > , E(G¹) ° E(G) » V(G¹) ° V(G) × v ® V(G¹) » G¹ H & (isomorphic) ò • — G¹ ž D ¢ ' Ò Š •.

3.2 • • Ž ' ,

• ' ' “ ” GNN • » • ' ' “ ” ~™ š (Message Passing Neural Networks, MPNN) Ů Ž ×, GNN ² ž R Ô Ž - ò U > X •. . Ħ GCN(Kipf and Welling 2016), GIN(Xu et al. 2018), GAT(Velickovic et al. 2017), GraphSAGE(Hamilton, Ying, and Leskovec 2017) ü 3 • Q õ [\ ž . ½ ¾ •. ± • è Ħ ‡ ¼ & •. (1) ' A B ž : Ĩ ½ h(v) Ò ¾ • • ' ' Ò • ^ ß y •. (2) ' A B ž • † ‡ Ä ħ • Ç • ' ' Ò • ú < a(v) ‡ ³ •. (3) ' A B ž h(v) ¢ (v) Ħ ø ¢ . Ĩ ½ Ò Ä ~ ¢ . Á ‡ Ü Ĩ ½ Ò Ĩ Ç •. 3 Ħ ž GNN ² Â > ¥ ¢ x, ø H ½ † ‡ n • — ² Í Í] Ä † ‡ Ä Š ß Ò ³ É Ê •. ß •

- † ‡ • _ Ñ F •.

$$a^{(t)}(v) = \text{AGGREGATE}(\{h^{(t-1)}(u) \mid u \in N(v)\}),$$

$$h^{(t)}(v) = \text{UPDATE}(h^{(t-1)}(v), a^{(t)}(v)),$$

. $\neg \in \{\emptyset\}$ | S^3 (multiset) > $y' S$, AGGREGATE $\cup \checkmark$ (permutation-invariant)
 $\frac{1}{2}$ •. AGGREGATE $\rightarrow$ AGG $\pm \ddot{A}$. $\ddot{A}$ », $\checkmark \text{Æ} \nlessgtr$ $\ddot{E}$ | S^3 > $y' \checkmark \{\emptyset\} \hat{O} \sim \{\emptyset\} \hat{O}$
 $\text{æ} \acute{E} \grave{\text{I}}$ •.

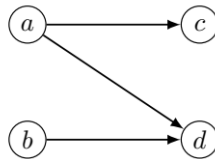
$\text{£} \square \nlessgtr$ • $-\text{—}^2 \text{™} \text{¿}$, $AB u^2 \pm \hat{A}$ - • $\checkmark y \checkmark$ • > ! $\acute{E} \grave{E} \grave{\text{z}} \hat{E}$ •. $\checkmark$ •
 MPNN $\hat{e}$ • ‘ ’ $\checkmark \text{£} \square \nlessgtr @ ' \hat{O} \acute{U} ' \checkmark \frac{3}{4} \text{£} \square \dagger \ddagger$ “ ” $\frac{3}{4}$ •. $\acute{E} \hat{u} \hat{e}^3 \neg$
 $\pm \hat{A}$ - • 2 • ‘ ’ | » # •.

$$a^{(t)}(v) = \text{AGG}(\{h^{(t-1)}(u) \mid u \in N_{\text{in}}(v)\}),$$

. $\neg \in \pm \hat{A}$ - • $N_{\text{in}}(v) \hat{O} \ddot{E}^3$ •. • $\text{¢} \text{—}^2 @ ' \text{¢} Y \nlessgtr \checkmark \hat{E} \hat{E}$ •.
 $\text{£} \square \nlessgtr @ ' e = (u, v)^2 \text{¢} Y \nlessgtr h^{(0)}((u, v)) \ddagger \checkmark -$ •. • ‘ ’ “ ” @ ' $Y \nlessgtr$
 $\text{æ}^a \text{™} \text{¿},^3 \neg$ • $\neg \checkmark F \frac{3}{4}$ •.

$$a^{(t)}(v) = \text{AGG}(\{(h^{(t-1)}(u), h^{(0)}((u, v))) \mid u \in N_{\text{in}}(v)\})$$

$a \hat{e} \ll \frac{1}{2} > \ddot{E} \checkmark \grave{E} \grave{\text{z}} \text{™} \text{¿} \hat{e} @ ' Y \nlessgtr \ddot{E}$ •.



• + 2: $\hat{e} \ddagger \cdot^{\wedge} p$ “ $\hat{O}$ (out-degree) $\hat{O} g AB(a b) \text{£} \square \nlessgtr \cdot \cdot ' ' \text{“”} > \text{æ}^a \checkmark$ •
 MPNN $\dagger \ddagger$! $\acute{E} G$ •. $\grave{\text{I}} J p \text{£} \square \cdot \cdot ' ' \text{“”} \cdot AB a d \hat{O} ! \acute{E} G \cdot \acute{\text{I}} / 5^a \hat{u}$.

4. “

, $t \hat{e} \cdot + 1^2 - \checkmark \text{Æ} \grave{E} ' \hat{O} \checkmark \checkmark^a \wedge^a \checkmark$ • MPNN(Message Passing Neural Network) > « $\neg - \text{®} \neg^{\circ} \pm > \ddot{e} \acute{O} \cdot \cdot ' - \text{®} \neg^{\circ} \grave{E} ' x > / \checkmark \text{Æ}^2$
 $H \dagger \nlessgtr \text{æ} \checkmark^a J \hat{e} \hat{O} \ddagger \acute{\text{I}} \hat{\text{I}} d \cdot \cdot ' - \text{®} \neg^{\circ} ^2 \& \neg \hat{O} \checkmark^a \acute{A} - \checkmark \hat{O} \acute{\text{I}} ' a \gg,$
 $, t 7.1 \hat{e} ' \nlessgtr \checkmark \mu \cdot - \text{—} \grave{E} ' \hat{O} \ddot{E} o \checkmark \checkmark > \cdot \frac{1}{2}^a \cdot \acute{A} > \text{™} \checkmark - \dagger \ddagger$
 $\checkmark \text{¿} \hat{D} \cdot$.

4.1 ” • • $\checkmark$ ‘ ’ (Reverse Message Passing)

$\text{£} \square \nlessgtr @ ' \hat{O} \text{æ}^a \checkmark$ • MPNN $\hat{e} AB \checkmark y \checkmark \cdot \dagger \ddagger \checkmark \hat{A} \checkmark \cdot \cdot ' \text{¿} ' \checkmark^a \times (\cdot \cdot \text{¿} \pm \hat{A} - \cdot - \text{™} \text{¿} \acute{\text{I}} \cdot)$, $\acute{E} \hat{u} \hat{e} \checkmark \sim^2 y \checkmark @ ' \hat{O} T$
 $G \cdot \cdot \% \hat{O} \pm \hat{A}, \checkmark \cdot MPNN \cdot \cdot + 2^2 AB a b \hat{O} ! \acute{E} G \cdot y Q \checkmark, @ ' \hat{O}$
 $K \text{£} \square \dagger \ddagger \text{¢}^a \gg \cdot \cdot ' \checkmark \text{£} \square \dagger \ddagger \&^a J p \text{£} \square \cdot \cdot ' \text{“”} \dots \acute{\text{I}} \hat{O}$
 $\ddot{E}^a ' \checkmark \cdot \cdot \text{™} \text{¿} AB \pm \hat{A} - @ ' y \checkmark @ ' \hat{O} ! \acute{E} G^- \dots \cdot \acute{E} \hat{u} \hat{e}$
 $F \cdot \cdot + \hat{e} AB a d \hat{O} !^a \checkmark \checkmark \acute{E} \grave{\text{I}} \cdot$.

... í ò ñ H^a # ò Â Ã £ † ‡ Ç @ ' ² £ ¢ > Ž ' Ě •. ¿ ± Â - @ ' ý ž @ ' Ô Ě ' ' ! ² • ' ' " Â > æ É ì , ? ¼ £ ¢ • ' ' " (reverse message passing)² N ž ò í î •. á ž ' @ ' 1 > ž p ò GNN > æ^a ì Ñ 1^a • í / 5^a û (Schlichtkrull et al. 2018). ß • - † ‡ , ³ À ~ • % € Ó • • _ Ñ F ¾ •.

$$\begin{aligned} a_{in}^{(t)}(v) &= \text{AGG}_{in}(\{h^{(t-1)}(u) \mid u \in N_{in}(v)\}), \\ a_{out}^{(t)}(v) &= \text{AGG}_{out}(\{h^{(t-1)}(u) \mid u \in N_{out}(v)\}), \\ h^{(t)}(v) &= \text{UPDATE}(h^{(t-1)}(v), a_{in}^{(t)}(v), a_{out}^{(t)}(v)), \end{aligned}$$

• - ê a_{in} • í ± Â - • ² ³ » a_{out} • ý ž • ² ³ •. í ¼ £ ¢ MP ò æ^a • ' ' " GNN degree-out > Ě É Ê _ > æ • •.

• í 4.1. ´ % (sum) ³ ¼ £ ¢ MP ò æ^a MPNN • degree-out > Ě É Ê •.

• í 4.1² æ • • Ä , B ê j > Ê •. , t 7.1 ê ´ ¥ Å Æ È ' Ñ í ò æ^a . Á Ĩ í ‡ Â ' ' (ò •.

4.2 • - — ~ (Port Numbering)

Ô ± • ¬ ¬ F • C ‡ •. ¹ Ø - ò •. Ø - , ê ± • Ö @ ' (parallel edge) ‡ Ž : ¾ •. fan-in(à fan-out) Å Æ > È ' a # ò F • • † ‡ Ä ² @ ' • ^ • † ‡ Ä ² @ ' ò ! É Ê Â •. » 1 C ¹ ° (à ø - † ‡ A B ID) ò æ^a ò ç Ö ^ ì ž Ÿ É ì •. ý C ¹ ° ò æ^a ì • ø ž × ' V •. , - Å Æ > ! a ° > , a ' V » - ¥ C ¹ ° ò Ø - É Ê † × , ß ' Ñ C ‡ ø ' V •.

Ô ~ ¿ •. , ¹ ° (port numbering) (Sato, Yamada, and Kashima 2019) ò £ ¢ ¥ ! § • — M ^ - ® ' Û •. , ¹ ° A B ê ' • ‡ Ú ID ò É o •. ò Ě A B " ¾ • ' ' " û Ü B ê F • • † ‡ Ä - • ' ' ò ! É Ê •. , ¹ ° ò £ ¢ ¥ ! § • — - ® ' ð - Ě , ¿ ' £ ¢ ¥ @ ' ± Â - •. , ¹ ° ý ž •. , ¹ ° ò É o^a » , F • A B ‡ Ä - (à F • A B ‡ ž) @ ' F • ± Â - (à ý ž) •. , ¹ ° ò ¿ •. ~ • ' ' A B ² ‡ Ú •. , ¹ ° I u Ä^a Sato, Yamada, and Kashima (2019) " , ¿ £ ¢ ² •. , ¹ ° ò á u Ä •. ? , A B ç ~ • ^ É o •. , ¹ ° • ç ~ ^ É o •. , ¹ ° ò á d •. ì ¿ ² Ž : ¥ „ æ Š - † ‡ ` a • ì — ~ p •.

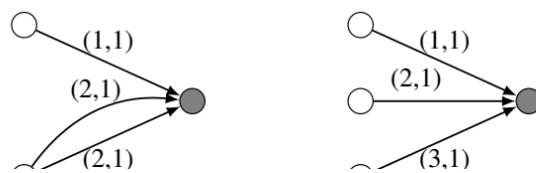
•. , ¹ ° ¬ J • — ê GNN² Ž : ¥ > ‡ ì † ‡ Û # Ü Ê ' I , •. , ¹ ° I > æ^a • ' ' " GNN • Â Ã ™ ¿ 3- ì À O È ' É G • (Garg, Jegelka, and Jaakkola 2020).

ø - † ‡ A B / " ² •. , ¹ ° É o • • ² - •. d ó ² ± Â - • > ž p A B d ! ž ' £ † ‡ ± Â - •. , ¹ ° ò É o É Ê •. ¿ ê Ô Ý ¥ > p - Ě Ø - ' • ³ — ò æ^a • ± Â - (à ý ž) • ² J ê ò Š •. Œ @ ' ² ™ ¿ , ž R ^ ' • ³ — ò æ^a • • ² J ê ò Š • ' • ³ — â ã ä å È ' ê ² ò ž ' ß ‡ J ê ô - Ø ž Ê •. Ĩ í ‡ ' • ³ — ž • ^ á ó ² &

Äµ•—ÄÆ•ê‡•^2 ÒžÊ Ê•.

£ ‡‡•, 1° Ò %a ì•'« 3 B ¬ Ê†×, à'•H† Ç
 @'Ò'• 3—‡ Šáa 2Ë'â¼•. ? O(m log m) ×, .-ê m = |E(G)| •.
 • ý•, 1° %É Ê†ß‡, ù NÁ'« ã¤ G•.'@' Nž
 @' Y¥†‡ê ±Â-•, 1° ýž•, 1° Ò ċ••+3••, 1° ž Ê
 •—2 %Ò ß••. Í•, 1° Ò æa GNN fan-inÑ fan-out ÄÆ> ä l ^
 !É Ê_> œ••.

•_ œ•Ñ•, 1° Ò æa ¶2 œ•±• Š(¥> Ë'• 3— 2D a',
 V• í / 5a û•• ý•, Ò »1a ^ !a '• 3— Ò æÉ Ê• Ò GNN 2
 J U Ž "¥/&"¥ ßD 2 ì••.



•+3: ê‡•^ fan-in> g AB(f v) Ž• MPNN†‡ !É G•.@' s'•'±Â-
 •, 1° ýž•, 1° Ò ý'y•.

• Í 4.2. î Ô(max) 3 | §•—•, 1° Ò æa MPNN• fan-in> Ë É Ê•.

œ•• Ä, B í e¼•.¼£¤ MPÒ Nž a Ò fan-out 1 a ^ Ë É Ê_> „œÉ
 Ê•. á•Í á, t 7.1 ê™Ö-†‡(ò¼•.

• Í 4.3. î Ô 3, | §•—•, 1°, • »¼£¤ MPÒ æa MPNN• fan-out>
 Ë É Ê•.

4.3 Ego ID

¼£¤ MP | §•—•, 1° •+12 Ä2\$ ÄÆ È' x' l, £¤¥
 ì, k -ó ÄÆ, £¤¥ l ìm> È'a- iµa' V•. You et al. (2021)•
 •—ê ì È'Ò å- È Y! ego IDÒ •aÖ•. Q æÂ " \$" ABÒ
 çè (p) Y¥†‡"Ž' "aÒ, ABž 42•'ž J@a. ç~ ^ éQä Ò
 ò É Ê», ‡n ç~ " ì> È'É Ê• ì•• ýËo „...2•Í
 2 Ô œ•• ÄŠ(ì†‡—™†×, ego ID l†‡ ì È'ž žÿa' V•.
 Ä, 2•+6 ê øêÒ í'•. ĨÍ‡ Huang et al. (2022) •œ• " (walk)
 ™‡(path)Ò ë&•"»' -aÖ•.

ì Ž12 ó! Ñ øã Â Ê_> ì Ê•. ego ID í• ì È' ê¤ĩ>
 íe a' l, š ì È' ê ú ùò(GIN) x' V•. Á-†‡
 Z•É Ê••—;—(ç- ç~†‡2 @')ž G•» ž ŠaÒ, '¼ AB‡ éQ-
 j 2 32 « ABÒ øHÉ žÿ¥ G†ß‡ ì -a•. É û ê You et al.

(2021)² • Í 2ž ™ ĺ ± - æ ×, GIN+EgoIDsž 2- ù 3- ì È ' ê ò ĩ - ò F1
í Ò " ¥ É Ê Ì • î û Ü Q € •.

• ý ¼ £ □ MP ù • , 1 ° ´ ª Ò, ego ID ì, k -ó ÅÆ, µ
Ä µ • — Ò È ' É Ê Â ² \$ ÅÆ 5 , > Ù ¥ •. Ĩ Í ‡, - ® ¯ ° > g h i µ
i ¢ Ž • MPNN • • ² ² á & (Ä µ) • — Ò ! É Ê » , • , 1 ° Ò õ ^
æ ª Ò • ² ² á & (Ä µ) • — Ò × Ñ ! ª ' V _ > ß Ê •. á ž ' ¥ Ê >
i < ª GNN • » ä æ - (universal) û Ž ĩ •. œ • ² ð \$ • ego ID, • , 1 °, ¼ £ □
MPÒ æ ª • — ² ' A B » 1 IDÒ É o ª £ ° > ß Ì •. » 1 A B IDž
/ Â ' Ò, i µ i ¢ Ž • MPNN • ä æ - ò Ì † ‡ Û # Ü Ê • (Loukas 2019; Abboud et al.
2020).

Š 4.4. • , 1 ° ù ¼ £ □ MP ´ ¾ ego ID ¾ £ □ ¥ | § • — ê » 1 A B
IDÒ É o ª æ ² Ê •.

œ • ² Q æ Â GNN ego A B ² • Ê ' A B » 1 IDÒ É o ª s ´ •
Û » Ó > Â - ^ H Í É Ê ' Ò ß Ì •. s ´ • Û » Ó Ñ “ z œ • • Ä , B
Í e ¾ •. - ® ¯ ° ± ² ä æ ¥ • Š ‡ Ä É û ý " •.

É ñ Š 4.4.1. ego ID, • , 1 °, ¼ £ □ MPÒ g h GIN • Á - † ‡ Â Ã £ □ ¥ Ä µ • —
ÅÆ Ç È ' É Ê •.

œ • • ² Š 4.4 Loukas (2019)² É ñ Š 3.1 ‡ Ä É û ý " •. ¬ J K £ □ • —
Ô Ë ê 1 p ò > É Ê •. ¼ £ □ MP £ □ ¥ @ ' ê œ • ¥) ª ^ ª I
È ` ª ß ‡ ž Š ê Í Ø É Ê •.

Š 4.5. ego ID • , 1 ° ¾ K £ □ • — ê » 1 A B IDÒ É o ª æ ²
Ê •.

É ñ Š 4.5.1. ego ID • , 1 ° Ò g h GIN • Á - † ‡ K £ □ • — ² Â Ã
Ä µ • — Ç È ' É Ê •.

, t 7.1 Ž 1² ó Í (ablation) Á - µ ¶ > • ' 1 Ĩ ĺ Ð •. è ž ' - ® ¯ ° ²
À ´ Ç Ä µ • — ÅÆ ê ò ĩ - ò í Ò " ¥ •. @ ' ² ô " A B ² • ,
1 ° Ò á “ ” ª Ì » 1 A B ID N Á Š - † ‡ ` ª • í / 5 ª û. Ä , ²
• + 5 ž Ò « ¬ % ‡ Z • •. Y , Sato, Yamada, and Kashima (2019) ž • £ ²
• , 1 ° ‡ i µ ª ' V •.

4.4 ™ Š > f œ • ž

ĺ - ® ¯ ° ± ² ³ ´ > Í î ª ß ‡, î ¬ H † ¯ ∅ GNN ² ô ¯ É û " û p •.
- ® ¯ ° ± ‡ ò Ë Õ ª N ž à ' • æ • Ä , C Z • •. “ z - † ‡, - ® ¯ ° ± •
O(m log(m))² f ¥ “ % æ Ë à ' • H † ĩ ò ç Ò N ž •. GIN >

æ AML Small HI ê ² ™Ö - à ' • • Ä , F.5 ê ì Ê • .

5. Ÿ i ϕ

£ %Š • Ž ¢¥. • + 1 ý ' Þ AML Ä µ • — ÅÆ > æ^a . í ž Ÿ ´ ¥ ÅÆ È ' Ñ Í ~ , ú B Ò I Ç • . ð \$ Z ö ÷ • ö^a Ä µ • — ÅÆ • — ¶ - † ‡ ø • ì Q € û K¼ ‡ ý ' ý , ß R^a ì • . ÅÆ > ø •^a £ ² ... Í í • K¼ µ • Ò ù ú^a . (AB² O F •) ¬ J ' Ž I † ‡ Ñ Í Ò - † ‡ È É Ê • ì • . % Ò ± Â , K¼ k-Š û • — Ò ¥ • _ ÅÆ > ø •^a ñ ¬ - ò ™ ¿ Ò ' È ß û . ÅÆ " ^a AB O ž k Ò L Ñ^a ' (ò^a ì I † ‡ !² Ê • . à ø •¾ ÅÆ I s ´ ü • Ò K¼ ‡ õ ÅÆ • « Ñ² ì • .

ö^a Ä µ • — ÅÆ K¼ ‡ ý ' ý , ß R^a Ì È , ¿ œ • J © • — (random circulant graph) ¥ ¯ Ò • • . ¥ ¯² è Ä ý Ñ² þ B Ä , D.1 ê i > Ê • . ÅÆ È ' Ñ Í degree-in/out(p • / p " @ ') , fan-in/out(» 1 p • / p " •) , k -ó , £ ¢¥ I ì m , • » j 6 Ũ '² £ ¢¥ ì • ½¾ • . ç è Z • • Ä , D.2 ê i > Ê • .

! \$ „ " © (AML). â ã õ Ÿ — û ' û Í ‡ ò È Ĩ Í • ^ É G • . Ō ~ ¿ ' r s t¾ ç â è é (Altman et al. 2023) Ò æ • . Ê ' r s ž Ĩ è² " , (• , ¯ , ó ò) Ò •^a . â ã Ø - , Ò ¥ • . ¥ ¯ × ()¾ è é ÅÆ > æ^a . : Ĩ - ò ç â è é (Ž °) Ø - Ò N ž • . ¿ è 2ó 2ó Ò æ^a × , ' ¯ ! ‡ ^a ý ‡ • Ž ° (HI) , • ^ ^a ý • Ž ° (LI) > g • . ¯ Ž ° • Ä ,² Ž 4 Í e¾ • . 60-20-20 ' « - , -Óœ-~ , µ É > æ • . ? , Ø - Ò ' • ³ — ‡ Š á ¶ µ É • . ç è š æ • Ä , E ê i > Ê • .

^a « ¬ - • Ž (ETH) . Ò e ó ^a ' V ¯ ... , Ĩ Í > È Ø ° ‡ > é Ĩ • . Kaggle e ó¾ x Ø - , (Chen et al. 2019a) Ò æ^a × , . ¯ ê Ä AB þ Ÿ C ‡ s ´ Â Ê • . ' « - , -Óœ-~ , µ É > æ^a , ¹ AB Ò µ É • . Ž ° C ž ² ¶ ø Ä € ¿ Ê ¯ ... 65-15-20 µ É > æ • . ç è š æ Ñ Ä , E ê i > Ê • .

® ¥ Ÿ i ϕ . Á - Ñ Ä µ • — È ' Ñ Í Q ð [\ - ® ¯ °² ä æ - ϕ > ß • • • • ý / R > N ž ‡ Ĩ ¿ Ð^a # Ò Ĩ Í € ' ê > ~ , ^a ì ` ^a • . ()¾ £ ¢¥ ! \$ • — € ' ž G ¯ ... , è ž ' £ ¢¥ • — ò Chameleon, Squirrel (Pei et al. 2020), Arxiv-Year (Hu et al. 2020) Ò ž Ů € ' ±² î u ¬ (Rusch et al. 2022) Ñ ¿² ° > ^a Ö • . ± • „ ...² L í Q € ß ‡ , Ĩ Ō è Ä ý Ñ Ñ Ä , G • .

6. ® ¯ ° ±

! GNN ¢²³ ´ µ . @ ' Y ¥ > æ^a GIN (Hu et al. 2019) > / ` GNN ¯ ø ‡ æ^a » • ¿² - ® ¯ ° > N ž • . GAT (Velickovic et al. 2017) Ñ PNA (Velickovic et al. 2019) ¯ ø ‡ æ^a × , ±² - ® " > ' ' Multi-GAT, Multi-PNA û Ä ^ • . è

á ú û ò † ‡ » # ¼ •. N ž ‡, ego IDÒ g h GIN • ID-GNN(You et al. 2021)
 ú û ò † ‡, •, ° Ò g h GIN • CPNGNN(Sato, Yamada, and Kashima 2019)
 ú û ò † ‡ « / ² Ê •. AML • @ ' µ ... Í ß ‡, @ ' , (Battaglia et al.
 2018)Ò æª ú û ò • ½ª × Ò GIN+EU ‡ Ž ¯ •. ° • @ ' Ò AB ‡
 Ô zª » Ê o û ò • —(line graph) ê GNN > Ĩª ì Ñ 1 , î ç ¯ '
 ç â è é Ê ' ê î u ¬(SOTA) Ñ Ò " ¥ª Ö • (Cardoso, Saleiro, and Bizarro 2022). à
 R-GCN(Schlichtkrull et al. 2018) > ú û ò † ‡ • ½ •. µ ä GNN ú û ò >
 • ½ª L í > á ' V 1 « ¬ª •. (Í î ¾) - ® ¯ ° G ± £ ¢ ¥
 | § • — Ò • Ê ^ g Ü Ê ' V ¯ ... • • | " Ž : ¢ Ê " GNN > æ N ž
 Ñ Ä , H.1 ê | > Ê •. ç ž Q , £ ¢ ¥ | § • — ê SOTA Ñ Ò ¯ Ô Ê
 Ê • ^ GNN • G •.

" %¾ • — ¯ ø Y ¥(GF)Ñ , ¯ ø µ ¯ Ò æª . AB ý @ ' Ò ó ! - † ‡
 µª â ã ä å È ' ² Ö U > Ô Žª ú û ò • ½ •. ö - ² ö '
 Y ¥ Ñ N ž • — ¯ ø Y ¥ > 'ª . ó ! @ ' (à AB) Ô Ê XGBoost(Chen and
 Guestrin 2016) LightGBM(Ke et al. 2017) > , •. ° • â ã ®æ ê SOTA
 Ñ Ò | ± Â £ • (Weber et al. 2019; Lo, Layeghy, and Portmann 2022).

AML ù ETH ² ¯ Ò » #ª •, Ç GNN ¯ ø • — „ • (Hamilton, Ying,
 and Leskovec 2017) > æ •. ' ² Ĩ Œ Z Š Ô ç è §æ • Ä , F ê | >
 Ê •.

¶ •. 8 ç Žª ß ‡ Š (accuracy) ù ¯ ' ø - ò ' Ž - 'ª ' V •.
 Ô ~ è ì — F1 í Ò æ •. • Ñ û í ¯ õ Ĩ í ' ý - ê æª ì Ñ
 × Ä ' •.

7. , ¢

7.1 £ %Š • Ž , ¢

' ¥ ÅÆ È ' Ñ Ž 1 ê ì Ê •. degree-out Ñ Ž • • ' ' " GNN
 degree-out Ñ í Ò Ê É G Â F1 í ž 44% | • > ß • • • • ý ¼ £ ¢ MP Ò g h
 Ç GNN • 98% Ĩ ² í Ò ¯ ,ª •. Í 4.1 > Ĩ ç Ð • • _ U • •, ° ž fan-in >
 Êª Š - ò - ® ¯ ° • > ß . / ×, ú û ò GINÀ O F1 í ž Ĩ o ‡ •. ø Ò
 fan-out Ñ í ê ¼ £ ¢ MP •, ° ² À ' Ê Â 99% Ĩ ² í Ò > Ê •.
 Ñ ± • • ' • Í 4.2 4.3 > Ĩ ç Ð •. GIN - ® ¯ ° > - ó í É ñ Š
 4.4.1 > Ĩ ç Ð •. ¼ £ ¢ MP, •, °, ego ID² À ' • Çª Ñ í ê ‡ • í Ò
 ¯ ,ª ×, 6- ì È ' | 90% | • • ^ ¯ ø GNN > æ Ê 1 Ñ Ò ß ×,
 Multi-PNA ž " z - † ‡ ž R • Ñ Ò " ¥ª Ö •. , H † Ñ í (£ ¢ ¥ ì ,
 k -ó , l ì m È ') ê è ž ' ² À ' F1 í ² = 1² ¢ Ĩ > •. ž R
 ñ ¬ - ò ¯ ç ò k -ó È ' ê ¼ £ ¢ MP •, ° | æ ÷ > 67.84% è
 ì — F1 í ž ego IDÒ N žª Ò 97.42% ‡ ¢ ü •. Â Ã ¬ - ® ¯ ° í
 ª ' Ñª ß ‡ À ' È `ª • ì µª •. £ ¢ ¥ 4-, 5-, 6- ì ù | ì m
 È ' ê 1 > ì Ê •. ¯ Ò » Ñ í Ò " H † "ª Ñ í ‡ |

í ª Ò í ž º ĩ Â 6- ì È ' 97% ĩ " •. ç è š æ • Ä , H.2 ê ĵ > Ê •.

Nž ó í ĩ Œ Ä , ê ĵ > Ê •. Y , Œ • » 1 A B ID Ò • ¢ Y ¥ † ‡ æ ª . ĩ Œ > • ' ĩ ÷ , A B ID ž ĩ í ‡ • , ¹ ego ID Ò Ô z É G _ > (ò ª Ö •.

Model	deg-in	deg-out	fan-in	fan-out	C2	C3	C4	C5	C6	S-G	B-C
GIN (Xu et al. 2018; Hu et al. 2019)	99.77	43.58	95.57	35.91	34.67	58.00	50.80	43.12	48.59	69.31	63.12
GAT (Velićković et al. 2017)	10.33	10.53	9.69	0.00	0.00	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
PNA (Velićković et al. 2019)	99.63	43.02	95.00	38.93	25.77	54.75	51.92	48.79	48.40	65.88	65.51
GIN+EU (Battaglia et al. 2018)	99.30	42.74	95.70	39.13	32.58	55.91	54.65	47.62	49.68	68.54	64.64
GIN+EgoIDs (You et al. 2021)	99.78	51.48	95.06	49.24	98.13	97.97	53.12	44.37	45.42	66.44	63.90
GIN+Ports (Sato, Yamada, and Kashima 2019)	99.47	45.00	99.59	41.51	27.79	56.11	42.68	41.11	44.99	67.99	65.76
GIN+ReverseMP (Jaume et al. 2019)	98.87	99.08	94.99	95.25	35.96	63.85	69.09	67.44	71.23	65.83	66.18
+Ports	98.41	98.35	98.51	99.16	39.15	63.58	69.00	70.35	75.04	67.84	65.78
+EgoIDs (Multi-GIN)	99.48	99.09	99.62	99.32	98.97	98.73	97.46	91.60	84.23	97.42	94.33

Ž 1: ' ¥ Ä µ • — È ' Ñ í ² è ì — F1 í (%). ê Ä Ž • MPNN ú û ò, GIN ' , - ® ¯ ° > ó ! - † ‡ Nž Ñ, GIN - ® ¯ ° > - † ‡ Nž Ñ, • » è ž ' - ® ¯ ° > á - æ • ^ GNN ú û ò (Multi-GNN) ² Ñ •. Ck £ º ¥ k- ì È ' , S-G k - ó , B-C ĩ ì m È ' Ò ý ' y •. • ^{1 2} ĩ Ô Œ è ì — F1 í Ò ß » •. ž Œ ¥ > È Ž • ĩ O È •.

7.2 AML , º

AML ² Ñ Ž 2 ê ì Ê •. AML Small HI ê ĵ ² - ® ¯ ° • GIN ² è ì — F1 í Ò 28.7% ê 57.2% ‡ , Ø ² 30% º ĩ ' Û •. ž R Ÿ ó ô • ¼ £ º MP • , ¹ ego ê Â F1 í Ò 28.7% ê 56.9% ‡ Â ä × , ego ID . — ê Ÿ O Ò ĩ ± ' V •. • ^ AML ² Ñ 1 ™ º > ß × GIN ² “ z º ĩ • ' ' 14.2%, 14.0%, 10.7% » , - ® ¯ ° Nž ² , (z ý ' þ •. • , ¹ È o ª á (GIN+Ports +Ports) •. • , ¹ Ò ¬Æ† ‡ æÉ ¼ £ º MP Nž É á • (º ĩ > ß •. •. ego ID Ô ' ' ! • (ª . , ó ! - ® ¯ ° † ‡ æÉ • (º ĩ Ê ' ĩ ¼ £ º MP • , ¹ Nž É 1 ² º ĩ G •. GNN Â > á ó ĩ æ ÷ † ß ‡ , Â > Nž ª » š ì È ' É Ê ^ Ò Á ĩ " Ê • í / 5 ª û. “ z - ® ¯ ° 3 ' •. • è ž ' ¬ , ? GIN+EU (@ ' , Ò æ ª GIN), PNA, PNA+EU ‡ ~ , ª Ö •. ' ™ ĵ , • » Ø ² Ç AML ê - ® ¯ ° æ† ‡ ò • (º ĩ > (ò ª Ö •. º ĩ • ° 2 Đ Ñ • æ ¥ > ĩ À •. ý Q ž Multi-PNA+EU ž Ç AML ê Ç ú û ò > Ÿ ž ½ > / 5 •. • — ¬ Y ¥ > æ ª , ¬ Ø £ ° (XGBoost+GFs ù LightGBM+GFs) Ñ É Y ò ĩ - ò , ¼ Y ¥ ± • ' r s ž æ Ž ° ç â è é ÅÆ Ñ Û Ú ª ^ € ª ¬ ... •. , ¬ Ø £ ° ± • “ â ã ® æ ê SOTA Ö • (Weber et al. 2019; Lo, Layeghy, and Portmann 2022).

ó ! ç â è é ÅÆ Ô : (recall) í Ä , ĩ ê ĵ > Ê •. ç â è é ÅÆ " ª Ž ° Ø — ² Ô Ä µ ! × , “ z í š ¬Æ(ç â è é ÅÆ " ª , V) Ž ° Ø — ² ^ ã º > ĵ • í / 5 É ĩ ª •. ¬Æ Ž ° Ø — ! ª ¬ ž 8 ĵ Â P •.

GIN ¬ Ø ² , ' « Ñ N Á \ # • Ä , ² Ž 5 Ò 0 À ª û. Y , Ç - ® ¯ ° > - æ Multi-GIN ¬ GPU ê L o 18,000\$ ĩ ² Ø — N Á " Ò 1 ' •.

7.3 ETH ,

' % † ‡, ĩ í â ã ä å ò x þ ÿ C μ ê - ® ¯ ° > ~ , • .
Ñ Ž 2 í e ¾ •. AML Ñ 1 a ^, - ® ¯ ° > N ž É , î ĩ í ž ð ^
¤ ĩ ¾ •. “ z - † ‡ ë ì – F1 í - ® ¯ ° G > 26.9% ê ¼ £ ¤ MP, ,
¹ °, ego ID Ò - æ ^ Ò 42.9% ‡ • • ‘ ž R Ÿ ĩ ó ô • ¼ £ ¤ MP ê ¾ •.
™ ħ Multi-GIN Ç ú û ò > Ÿ ž a ' V ' I, - ® ¯ ° • PNA ¥ Ÿ ^
¤ ĩ ' q Multi-PNA Multi-PNA+EU ž Ç ú û ò > 12% ĩ & ô •.

Model	AML Small HI	AML Small LI	AML Medium HI	AML Medium LI	ETH
LightGBM+GFs (Altman et al. 2023)	62.86 ± 0.25	20.83 ± 1.50	59.48 ± 0.15	20.85 ± 0.38	53.20 ± 0.60
XGBoost+GFs (Altman et al. 2023)	63.23 ± 0.17	27.30 ± 0.33	65.70 ± 0.26	28.16 ± 0.14	49.40 ± 0.54
GIN (Xu et al. 2018; Hu et al. 2019)	28.70 ± 1.13	7.90 ± 2.78	42.20 ± 0.44	3.86 ± 3.62	26.92 ± 7.52
PNA (Velickovic et al. 2019)	56.77 ± 2.41	14.85 ± 1.46	59.71 ± 1.91	27.73 ± 1.65	51.49 ± 4.26
GIN+EU (Battaglia et al. 2018)	47.73 ± 7.86	20.62 ± 2.41	49.26 ± 4.02	6.19 ± 8.32	33.92 ± 7.34
R-GCN (Schlichtkrull et al. 2018)	41.78 ± 0.48	7.43 ± 0.38	OOM	OOM	OOM
GIN+EgoIDs (You et al. 2021)	39.65 ± 4.73	14.98 ± 2.66	45.26 ± 2.16	11.17 ± 6.41	26.01 ± 2.27
GIN+Ports (Sato, Yamada, and Kashima 2019)	54.85 ± 0.89	21.41 ± 2.40	54.22 ± 1.94	10.51 ± 12.82	32.96 ± 0.25
GIN+ReverseMP (Jaume et al. 2019)	46.79 ± 4.97	15.98 ± 4.39	51.93 ± 2.90	14.00 ± 9.34	36.86 ± 8.12
+Ports	56.85 ± 2.64	23.80 ± 4.07	57.15 ± 0.76	11.39 ± 8.36	42.51 ± 7.16
+EgoIDs (Multi-GIN)	57.15 ± 4.99	22.12 ± 2.88	56.23 ± 1.51	14.55 ± 2.91	42.86 ± 2.53
Multi-GIN+EU	64.79 ± 1.22	26.88 ± 6.63	58.92 ± 1.83	16.30 ± 4.73	48.37 ± 6.62
Multi-PNA	64.59 ± 3.60	30.65 ± 2.00	65.67 ± 2.66	33.23 ± 1.31	65.28 ± 2.89
Multi-PNA+EU	68.16 ± 2.65	33.07 ± 2.63	66.48 ± 1.63	36.07 ± 1.17	66.58 ± 1.60

Ž 2: AML ù ETH Ñ í ² ë ì – F1 í (%). HI ‡ • Ž ° , LI • Ž ° > ý ' y • .
• Ž 1 Ñ F ¥ Â Ê •. "OOM" • GPU • Ä < " ÷ _ > ý ' y • .

8. ,

¯ D ² • ‘ ‘ “ ” GNN > æ • ž Ÿ ĩ ¤ £ ¤ ¥ | § • — , ¯ ‡ “ © É
Ê 4 ² ð - ò - ® ¯ ° > È ^ Ö • • — ~ ™ š μ Ô ħ ² ¯ . è
ž ' • . = > , Á - μ ¶ • ê ‡ • ^ GNN - ® / æ ĩ > ' a c ð ¯ D ... a ²
/ 5 É l e f > • X • . z - † ‡ , , ¹ ° ù ¼ £ ¤ • ‘ ‘ “ ” Ñ ' ¾ ego ID ž
GIN Ñ F • ĩ μ ĩ ¤ • ‘ ‘ “ ” GNN » 1 A B ID Ò % ^ » É û ê Â Ã £ ¤ ¥
Ä μ • — Â Æ Ç È ' É Ê ^ • ì > æ • ^ Ö • . E > , Á - ð ' > • ' ¥
Ä μ • — È ' Ñ ĩ ‡ ™ Ö - † ‡ Ó æ ^ Ö • . ĩ í Ñ Á - ¯ Ô Ø ² Š (€ ^ . ,
H † Ä μ • — Ò È ' ^ # Ò è ž ' - ® ¯ ° á ² À ' È ` ½ > (ò ^ Ö • .
' % † ‡ , - ® ¯ ° ± á ž ' ` â ã ä å ... í , ? ç â è é Ø – È ' þ ÿ C
È ' Â - ^ - æ ² Ê ' Ò ß Ö • . í ĩ ¾ - ® ¯ ° † ‡ ¤ ĩ ¾ GNN • á Ñ í á ê
ð 4 ú û ò Ñ Ô ü ^ Ø ý Ò Ÿ ž a ò ĩ - ò Ñ Ò " ¥ ^ Ö • . ¼ £ ¤ • ‘ ‘ “ ” Ñ
• , ¹ ° ž î » í " a • ' ¹ Š - • • æ † ý , ego ID
± ê Ÿ N ž í > í e ^ ' V _ > ð ' ^ Ö • .

ž â ã ä å ® æ L í > M N ' I , Á Ñ ĩ í Ñ (• ð 4 ¥ > g • .
ž Û Ü - ² ‡ • ^ £ ¤ ¥ | § • — ... í ħ £ ° ² ® æ > È ^ ì Ê >
Ê • . è ž ' ĩ í ê 1 š Ñ Ò ß L ¯ È v • Ä , ê ĩ > Ê • .
• ý • • ò ê ² ø - - æ ž Ÿ ¥ > (ò ^ # Ò N ž ĩ Œ È ` ^ • . à ¤ ¶
‡ ê ‡ • ^ Ä μ • — È ' ... í ² % H † GNN ¥ Ÿ « ² ð Ò È É Ê >
ì • .

1 ° »

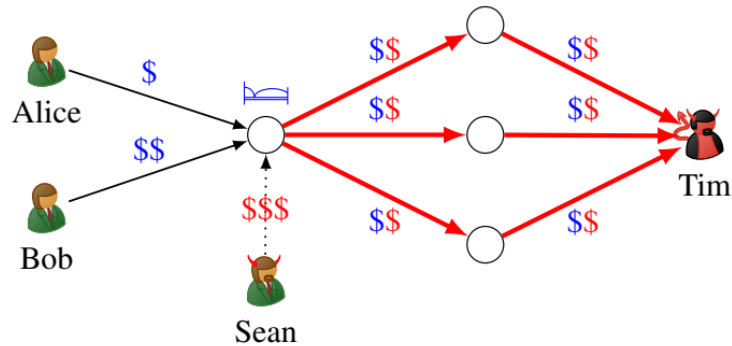
Ö) Ñ , ¬ (Swiss National Science Foundation) ² ' ö (— ‡) , ¹ ° :
172610 ù 212158) B ï • .

¹/₄¹/₂³/₄ Ğ

(0 » ... a 5 , • ö ... Ñ & ^a ^ ã ... ö d • Ö ‡ 1 ' • . Abboud et al. 2020; Altman et al. 2023; Babai, Erdos, and Selkow 1980; BarcelŠ et al. 2021; Battaglia et al. 2016; Battaglia et al. 2018; Blanusa et al. 2022; Blanu a, Atasu, and lenne 2023; Bongini et al. 2021; Bouritsas et al. 2022; Cardoso, Saleiro, and Bizarro 2022; Chen et al. 2019a; Chen and Guestrin 2016; Chen, Wei, and Huang 2018; Chen et al. 2020; Chen et al. 2019b; Derrow-Pinion et al. 2021; Dwivedi et al. 2021; Egressy and Wattenhofer 2022; Feng et al. 2019; Frasca et al. 2022; Garg, Jegelka, and Jaakkola 2020; Granados and Vargas 2022; Hamilton, Ying, and Leskovec 2017; He et al. 2021; Hornik, Stinchcombe, and White 1989; Hu et al. 2020; Hu et al. 2019; Huang et al. 2022; Jaume et al. 2019; Kanezashi et al. 2022; Ke et al. 2017; Keisler 2022; Kipf and Welling 2016; Li et al. 2019; Li et al. 2021; Liang et al. 2019; Lim et al. 2021; Liu et al. 2018; Lo, Layeghy, and Portmann 2022; Loukas 2019; Ma et al. 2019; Maron et al. 2019; Medvedev 2022; Morris et al. 2019; Nicholls, Kuppa, and Le-Khac 2021; Papp et al. 2021; Papp and Wattenhofer 2022; Pei et al. 2020; Rao et al. 2021; Rusch et al. 2022; Sato, Yamada, and Kashima 2019; Sato, Yamada, and Kashima 2021; Schlichtkrull et al. 2018; Shu, Wang, and Liu 2019; Starnini et al. 2021; Suzumura 2022; Tong et al. 2020; Velickovic et al. 2017; Velickovic et al. 2019; Watts and Strogatz 1998; Weber et al. 2018; Weber et al. 2019; Wu et al. 2020; Xu et al. 2021; Xu et al. 2018; Yang et al. 2021; You et al. 2021; Zhang and Li 2021; Zhang et al. 2019; Zhang et al. 2021; Zhao et al. 2021; Zhou et al. 2020.)

« A. À « Á •

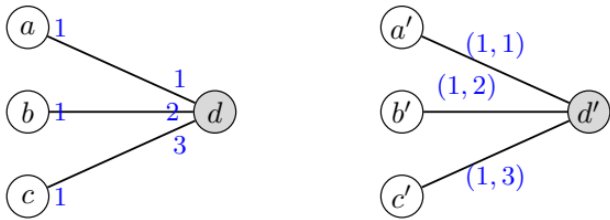
A.1 „ ... † Á •



• + 4: â ã ø – , ê ² ç â è é % ‚ . Alice Bob • Tim * ä å À Ü ã ª ° + , - • . Sean • ä å " & † ‡ • Ó • . (/ « ”) > Tim ^ “ ” ª # • . ± • . > è é ª – Ë ° + > æ • . Ó • : â > , - ¢ ² ¢ 0 . Ñ 1 » , . z ¥ Ô â > ’ ¢ • _ , • ’ ¢ â > Tim ^ z • . Sean ê ° + † ² ç â z • Ñ â ã o † ‡ Ä ² p : â ’ ¢ • (í ô @ ’) . • ý k - ó Å Æ (3 • / « @ ’) ç â è é 4 > B Ç Ê • .

A.2 Â Ã Ä • – — ~ ‘ ’ Å

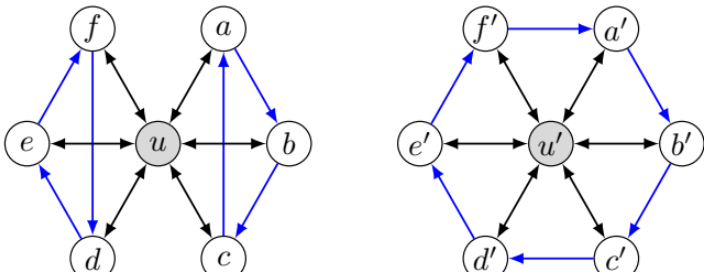
Sato, Yamada, and Kashima (2019) ž • Ž • . , ¹ ° » 1 AB IDÒ É o ª – i µ ª ’ V • í / 5 ª û . Sato, Yamada, and Kashima (2019) AB ² ‡ Ú . , ¹ ° I ~ • ‘ ’ u Ä • . Ô À - † ‡ , ¿ £ ¢ ² . , ¹ ° Ò á u Ä • . ? , AB ç ~ • ^ É o . , ¹ ° • • ç ~ ^ É o . , ¹ ° Ò á d • . Ì » 1 AB ID N Á Š - † ‡ ` ª • Ì — ~ p • . % Ò ± Â , • + 5 F ª ý ² § Ä AB 3 ó ² 5 AB ‡ ¥ ¾ ¬ J K £ ¢ ’ (star) • — — Ò ’ Ë ß û . § Ä AB 5 AB ± » 1 . , ¹ ° Ò É o ª » , (Sato, Yamada, and Kashima 2019) É û . , ¹ ° ’ ’ > è 5 AB ‡ Ä ² Ë o ~ • ‘ ’ (concatenate) ª . , 5 AB ± > ! ª » • ‘ ’ Ò 6 ” ‘ 7 Ê • . • ý § Ä AB ² . , ¹ ° ð ~ • ‘ ’ u Ä ’ V † × , 5 AB ª ý ² . , (•) I ž ’ ß ‡ 8 • ‘ ’ “ ” û Ü B ê & . , ¹ ° ž u Ä ¾ & • ‘ ’ Ò ¿ • . É û ê § Ä AB ž ego IDÒ ž p \$ AB 5 AB ± • » 1 IDÒ > £ ° G • . ‘ 8 ž ’ ‡ , è ¹ > 5 AB ž \$ AB Ž ‘ ’ V • á AB » 1 AB IDÒ > £ ° G • . ¿ ² ° • . , ¹ ° Ò £ ¢ † ‡ • ‘ ’ u Ä ½ † ‡ n ... Í Ò Ë • .



• + 5: Sato, Yamada, and Kashima (2019) 9 ô Ž ' ¾ ì \ : ‡ Ú . , 1 ° | ~ • ' ' ,
u Ä • . , 1 ° ; < v † ‡ Ž ' ¾ • . % Ò ± Â , A B c d ‡ Ä ² Ç • ' ' , 1 ° 1 >
u Ä • . É û ê Y A B a , b , c p ! ² G • . ¿ @ ' ô ² . , 1 ° Ò @ ' Y ¥ † ‡
æ ª ß ‡ , ô . , 1 ° Ò á " A B ž á ì Ê • . % ' ê ... Í ž ' V > Ê • (a , b ,
c F • Š = s ' > ž Ê ž Ÿ ¥ ‡ •) . • ý » 1 A B ID Ò ¥ / " ; É G _ > ² • .

A.3 Ego ID ° Æ • Ž ! Ç

ego ID † ‡ (You et al. 2021) 6- ì > È ' a - i µ ª ' V _ > ß ø ê Ò Í ' • .
• + 6 ² A B u u¹ > » # ª û . ego ID Ò æ ª Ž • MPNN ê (u u¹ \$ A B) F •
s ' > ¿ ^ ' l , u¹ • . 5- ì ² Ä » u Q € • . ð - ò 1 Ò Í ß Ò ,] ^
; < v @ ' ž ô ê á ó ² 3- ì > , • ^ ô ê ª ý ² 6- ì > ¥ ª × , 1 - W L
~ , l † ‡ ± > ! É G • í / 5 ª û . Í u u¹ \$ A B , N ž
Š ß u u¹ Ž ' • ì | ' l , á A B ç ~ ² • — ê Ò “ Â
Ê † ß ‡ Ž ' ž • ^ A B ± > ! ª x ' V » , • ± • ! Ž ž Ÿ ĭ ½ ‡
Q ĭ Í ‡ á ego • — ! Ž ž Ÿ ª ^ ¾ • . 5- ì ² D ª Â Ä Ñ Í ê
á A B ž á ä l ^ s ' ² G _ > ² • . • ^ ' A B > (% : a a¹) Ô % 2 •
& ª ' V • í / 5 ª û . A B ± ego ID Ò ž p \$ A B , GNN • 9 ô ²
A B ± • 3- ì Ê » - ^ ô ² A B ± • Q ? > È ' É Ê - ... • .



• + 6: ê ‡ • ^ 5- ì ó Ò g ' l ego ID Ò æ ª Ž • MPNN † ‡ ! É G % ' A B (u
u¹) . % Ò ± Â (u¹ , a¹ , b¹ , c¹ , d¹ , u¹) • - ^ ô ² 5- ì ' l , 9 ô u ž . ½ ¾ 5- ì G • .
% ' K £ □ @ ' ê ¥) • .

« B.

B.1 ¥ 4.1

. ´ % 3 Ò æ^a • ‘ ‘ “ ” GNN > » #^a û. • Ò ¬ GNN Â Ñ Ç v ®
V(G) Ô L[−] A B Y ¥ h⁽⁰⁾(v) = 1 ‡, a^(t)_{in}(v) = d_{in}(v) » a^(t)_{out}(v) = d_{out}(v) •. UPDATE(h,
a_{in}, a_{out}) = a_{out} † ‡ ô[−] a Ò h⁽¹⁾(v) = a^(t)_{out}(v) = d_{out}(v) Ò •. @

B.2 ¥ 4.2

. ± Â - . , 2 1 0 ” ¾ Š ž æ ß ‡, î Ô 3 ½ ± Â - . , 1 0 2
î A B > “ ¢^a . ö^a Ñ Ò > Ê •. @

• í ´ % 3 Ò æ^a MPNN Ô Ê ê ¥) •. • ý • æ • • ! ð - ×
! § 3 ´ Ô ´ % 3 2 ä æ ¥ (Xu et al. (2018) 2 ß À Š 5) 2 D •.

B.3 ± 4.4

æ • 2 5 - > Ê, • Â C D , Á (MLP) Ô ß ì Š (Universal Approximation
Theorem)(Hornik, Stinchcombe, and White 1989) Ò ž Š •. ? , 1 ´ ´ 3 ´ > ž p • 2 2
” ½ - Â^a ý 2 • E Â > ž p MLP ‡ 2 Ê •. GNN Â Ô • ‘ - ¥ >
p^a − Ê Ñ Ò 0 À •. à GNN î ë (min) 3 Ò æ • » ž Š •.
± Â - • ‘ ´ 3 ´ MLP Ò ö ë ! ‡ - æ ¶ î F B > ^a £ † ‡ ¥ ¾ •.

. \ _ , ego A B à ; , A B A B Y ¥ h⁽⁰⁾(r) = 1 ‡ ‘ ¼^a ×, ì î ¬ A B ID ž
¾ •. • ^ A B v ® V(G) \ {r} h⁽⁰⁾(v) = 0 † ‡ ‘ ¼^a ×, Q î ¬ ID ž É o ´ VW_ >
ý ´ y •. A B ID Â ! ‡ É o Â, r ê k G H Â p A B k^{1 2} • ‘ ‘ “ ” û Ü B ¶
î ¬ ID Ò ¿ •.

“ û Ü B ê “ ¥ A B ‡ Ä • ‘ ´ Ò ¿ • A B Ò “ ¥ (active) A B û Ä ^ •. t = 0
; , A B I “ ¥ ĭ ½ •. A B ž “ ¥ Ò • Ç û Ü B ê “ ¥ † ‡ “ © ¾ •.
GNN • • E A B • ú < 2 O ö > æ^a . A B ž : “ ¥ ò ´ ý ´ § » • ^ O ö † ‡
A B ž “ ¥ ´ Ò ý ´ § Â “ ¥ A B Ò N - É Ê •. Š ß • ‘ ´ “ ½ ” Â
• A B ž I í “ ¥ É ´ Û ^ ¾ •. ; , A B ‡ Ä Š (Ø k(@´ Â J £ ¢ † ‡ Ç
Ñ ž Ÿ) Ê A B I k¹ > û Ü B ê “ ¥ ¾ • í / 5^a û.

“ ¥ A B 2 • ‘ ´ Ò K ´ ½ † ‡ n, GNN • û » Ó 1 > H í É Ê •. ´ û Ü B ê
A B • † ‡ Ä • ‘ ´ Ò ¿ », ç ~ 2 ID ± Â - (à ý ž) • , 1 0 ‡ ¥ ¾ •
• ‘ ´ Ò ´ ± Â - (à ý ž) • ^ ß y •. • ‘ ´ A B ID • , 1 0 Ò ^a .
I Ç 2 n p 2 Š • (± Â - @ ´ ò ™ ¿ • , 1 0 n Ê p •). • ‘ ´ A B ID
í î † ‡ ì Ê † ×, Ç “ ¥ A B ž ´ • ^ A B ID Ò í î •. • Ò í î > ¿ •
Ç A B í î ž R ¼ • ì > (¼ ´ 2 n p ‡) ç ~ 2 A B ID ‡ ¿ Q ± » “ ¥ ¾ •.

GNN ê ì ~ ç 2 ð í ê H í 2 Ê •. ´ û Ü B ê A B • A B 2 :
ĩ ½ @ ´ Ò É û Ê • , 1 0 ‡ ¥ ¾ • ‘ ´ Ò • † ‡ Ä ¿ •. ´ A B v 2 MLP
“ ¥ A B 2 • ‘ ´ Ò “ K ´ ” •. % Ò ± Â Ò 8 ¿ Ÿ B † ‡ ò p < •. ý ´ • ‘ ´
Ô Ê v • 2 : ĭ ½ • , 1 0 Ò • 2 A B ID (“ ¥ . Ä Ò ý ´ § á O ö > K :

ĩ ½) vž • • ^ Ä . . , 1 ° 2 ‡ ò þ < • . à £ † ‡ MLP d Ê - † ‡
 Ů » Ó ² í î > ¥ • . • à • _ A B v î ë í î > ô ¯ • .

Algorithm 1: BFS node ID assignment (Theorem 4.4)

Input: Connected directed multigraph $G = (V, E)$ with n nodes, with diameter D and with root (or ego) node $r \in V$. Active nodes $X \subseteq V$ and finished nodes $F \subseteq V$. Port numbering $P : E \rightarrow \mathbb{N}^2$.

Output: Unique node IDs $h(v)$ for all $v \in V$ (in base $2n$)

```

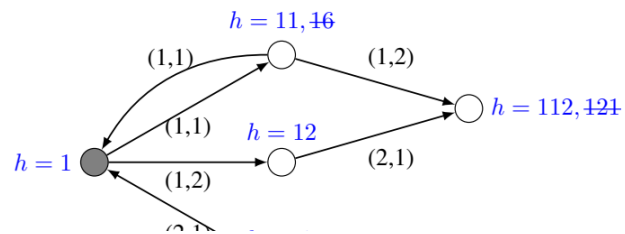
1:  $h(r) \leftarrow 1$ ;  $h(v) \leftarrow 0$  for all  $v \in V \setminus \{r\}$ 
2:  $F \leftarrow \emptyset$ ;  $X \leftarrow \{r\}$ 
3: for  $k \leftarrow 1$  to  $D$  do
4:   for  $v \in V$  do
5:     if  $v \in X$  then
6:       send  $h(v) \parallel P((v, u))_{out}$  to  $u \in N_{out}(v)$ 
7:       send  $h(v) \parallel n + P((u, v))_{in}$  to  $u \in N_{in}(v)$ 
8:        $F \leftarrow F \cup \{v\}$ ;  $X \leftarrow X \setminus \{v\}$ 
9:     if  $v \notin F$  then
10:      if Incoming messages  $M(v) \neq \emptyset$  then
11:         $h(v) \leftarrow \min\{M(v)\}$ 
12:         $X \leftarrow X \cup \{v\}$ 
```

Ů » Ó 1: BFS A B ID É o (Š 4.4)

• ¢ • — — ž Â Ê † ß ‡ , D ž • — — ² ' ñ ¯ ... • — — ² Ç A B ž D Ů Ü B
 § " ¾ • (í î > ¿ •). É û ê Ç A B ž A B ID Ò g ^ ¾ • .

A B ID ž » 1 ½ > ß ì Q Ê • .] ^ , ; , ‡ Ä Ø ž • ^ A B F • A B
 ID ‡ L M G • í / 5 ª û . Ø k ² A B k ¹ > Ů Ü B ê = í î > ¿ † ß ‡ Š (
 k + 1 ç ² ID Ò g ^ ¾ • . ' ' % † ‡ , 6 N - „ œ † ‡ " ¥ A B (F • Ø ² A B) F •
 A B ID Ò ž Ê G _ > ß ò • . X = {r} ò ' ¼ ' í µ • 0 • . í " Ů Ü B (k -
 1) ² Ç " ¥ A B ž ê ‡ • ^ A B ID Ò ž ¯ • » ž Š ª Ò , (k ¹ > Ů Ü B ²) á " ¥ A B ž
 F • ID Ò ž ' 1 £ ° • F • • A B ² í î > ¿ Q ± ¯ ¿ • . 6 N ž Š ª ê
 ê ‡ • ^ A B ² í î • = k - 1 ç ê • ¯ ... • . • ý á " ¥ A B ž F •
 A B ² í î > ¿ Q ± Ö • Ò , ± • ê ‡ • ^ • , 1 ° Ò ¿ W > ì • . ± Â - • , ê ‡
 ! » , ý ž • , ê ‡ ! × , Ç ± Â - • , n Ě Ü Â Ã ý ž • ,
 F > G • . É û ê " ¥ A B ý ĭ » 1 í î > ¿ Q ± ò • . @

œ • æ ¾ Ů » Ó • Ů » Ó 1 / Â Ü Ê • . • + 7 • Ů » Ó ² " ¢ % º ' Ò
 ß . • • .



• + 7: ; , (à ego) A B ž f v † ‡ Ž ‘ ¾ Ů » Ó 1 ² “ ¢ % ‘ . @ ’ s ´ • (± Â - , ý ž)
 £ ¤ ¥ ¦ § • — · , ¹ º ò ß . • • . ; < O ç A B ID Í Î > ý ' § ×, Ø ó ¾ Í Î • ë ô
 • Â Û î ¬ É o ¾ A B ID I • . % ‘ ê n = 5 ß ‡ A B ID 10p ‡ Ë ª Ò ¾ • .

« C. ™ Š › f œ • Ž

¿ - ® ¯ ° ± ² ³ ´ › Í Î ª ß ‡, ² î ¬ ‘ « H † ¯ ∅ GNN ² ô ¯ É Û
” û p •. Q – ê - ® ¯ ° ± ‡ ò Ě õ ª N ž à ‘ • œ › Z • •. GIN › œ
™ Œ - à ‘ • • Ä, Ž 5 ê ì Ê •.

¼ £ ¨ • ‘ ’ “ ” • ‘ « H † ĩ ò ç Ò P •. Á - † ‡ ĩ ò ç ² ’ l ,
İ í ‡ ² • ` # 2 â ‡ œ ž ª ß ‡ â € ¯ Ò Ä . ª » Ÿ ĩ ò ç ‡
Â p • (Ž 5 0 Ä).

• , ¹ ° ¬ J • ¢ @ ’ Y ¥ ² ¯ Ò œ ž ‘ 7 | ß ‡ , ù N Á ² ‘ « H † Ò
œ ž ‘ ð ’ V •. Ž 5 ² ™ Œ - à ‘ • † ‡ (ò ¾ • • ý ’ • ³ — ¯ ∅ • , ¹ °
‰ • O(m log(m)) H † ² “ ‰ ¬ Ò N ž ª × , , “ ¹ É Ê •.

ego ID Ž 5 ê ì Ê Q à ‘ • H † Ò œ ž ‘ ð ’ V •. “ z - † ‡ , - ® ¯ ° ± •
O(m log(m)) H † ² “ ‰ à ‘ • Ě à ‘ • H † ĩ ò ç Ò N ž •.

« D. £ ‰ Š • Ž Ÿ ¡ ¢

ö ª Ä µ • — Å Æ K ¼ ‡ ý ’ ý , ß R ª ¯ Ě , ¿ Ą • J © • — ¥ ¯ Ò
• •. ¥ ¯ AB n, Œ O d, • » ¥ ¾ • — ² ‡ Ú R Ò Í Â ª ∅ ™
r ‡ 8 ó “ ¾ •. 8 ó “ ± ½ S • Ä µ • — Å Æ ² ¥ › Í Â •. ‰ Ò
± Â , ‡ • Œ O • ∅ ™ › ô ¯ ª Ò R ¾ Å Æ K ¼ ‡ ý ’ ý ^ É Ê •.

D.1 È É Ê Ě

Ą • J © • — G_{n,d,r} • n ó ² AB {1, 2, ..., n} Ñ floor(nd/2) ó ² @ ’ Ò g •. ’ @ ’ ² ô
L u {1, 2, ..., n} ê ª ^ — „ • », • ^ ô L v u Ò \$ † ‡ Ž • ì O r ò
Š û µ • ê — „ • ¾ ¶ ž R ž Ũ Ů Š ‡ ∅ ä + ¾ •. ? , v = floor(X + 1/2) × . ¯ ê X ~
N(u, r) •. Ũ » Ó 2 Ũ » Ó ² ¬ ! Z • › ß • • •.

Algorithm 2: Random Circulant Graph Generator

Parameters: Number of nodes n , average degree d , locality radius r .

Output: A graph $G = (V, E)$.

1: $N_{edges} \leftarrow \lfloor \frac{nd}{2} \rfloor$

2: $\vec{u} \leftarrow (u_i \mid i = 1, \dots, N_{edges}) \overset{\text{iid}}{\sim} \text{unif}(\{1, \dots, n\})$ ▷ Sample tail nodes

3: $\vec{v} \leftarrow (v_i \mid i = 1, \dots, N_{edges}) \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(u_i, r)$ ▷ Sample head nodes

4: $\vec{v} \leftarrow (\lfloor v_i + \frac{1}{2} \rfloor \mid i = 1, \dots, N_{edges})$ ▷ Round head nodes to nearest integer

5: $V(G) = \{1, \dots, n\}$

6: $E(G) = \{(u_i, v_i) \mid i = 1, \dots, N_{edges}\}$

Ũ » Ó 2: Ą • J © • — ¥ ¯

• WattsStrogatz TEB (Watts and Strogatz 1998)Ñ 1^a •. ê
 ABž » â U » ' AB ž R ž Ů Ů kó² • Ñ ×, @ ' ô^{-3/4} (U ‡
 K^{1/4} â ô^{3/4} • • ý Ž • WattsStrogatz : • K £ □ • — Ò ¥^a » >² Š í
 • @ ' Ò Væ^a ' V •. Y , K^{1/4} £ □ Ä . Watts-Strogatz • — (K £ □
 Watts-Strogatz • — Ò ¥ • _ ' @ ' ² £ □ > Æ) - † ‡ K^{1/4} ‡ ô^{-a} . I Ç
 £ □ ¥ • —) j ² £ □ ¥ ì Ñ { ÅÆ² È ' Ò ~ , É G • (Ö @ ' ž
 G † Ò { ÅÆ • O ÅÆÑ & ^a •).

D.2 %Š • Ž □ ¥

' ¥ ÅÆ È ' • _ (^a)Ñ í ž • 1/2^{3/4} •.

• **Degree-in (-out):** AB² degree-inÑ -out • ' ' ± Â - Ø — ý ž Ø — ² •.
 • Ø — ž F • AB ê ä Ê † ×, ± • ! ‡ %^{3/4} • í / 5^a û.

• **Fan-in (-out):** AB² fan-inÑ -out • ' ' » 1 ± Â - • Ñ ý ž • ² •.
 • @ ' Ò ž p • • ¹ I % ' I, ABž ± Â - • ç ý ž • ²
 Ê † ß ‡ fan-inÑ fan-out á - . É Ê •.

• **Cycle (k):** ABž j k² £ □ ¥ ì ² Ä Ò ¥ s ' > ¿ •. £ □ ¥ ì
 ÅÆ I » #^a × "£ □ ¥" û ¬ Â È •.

• **Scatter-Gather:** ABž - Â 2ó² « AB Ò ž p k -ó ÅÆ² ý AB Ò
 ¥ s ' > ¿ •. k -ó ÅÆ • ë AB, « AB, ý AB ‡ ¥^{3/4} •. ý
 AB v ž / ÂTM > , u ê v ‡ ² j ² £ □ ¥ TM ‡ ž Ê † Ò AB u Ò ë AB ‡
 « / •. u ê v ‡ w_I Ò TM 1^a j ² £ □ ¥ TM ‡ ž Ê † Ò, ? (u, w_I) (w_I, v) ž á
 E(G) Ê † Ò AB w_I Ò « AB ‡ « / •. « ABž ^a ý | ò k -ó ÅÆ •
 ¬ J j ² £ □ ¥ TM ‡ û í / 5^a û. ì • ¿ ž õ \$ Ê ÅÆ > • W^a '
 Ñ^a ß ‡, î ë 2ó² « AB Ò ` •.

• **Gather-Scatter:** ÅÆ • fan-inÑ fan-out² À ' ß ‡ ^a Ñ í ‡ • ' - † ‡ • 1/2^a '
 V •.

• **Biclique:** I ì m(à Ò " µ • —) • = 1 > 3 ' ² Ç ABž á 1 > 3 ' ² Ç
 AB ^{3/4} µ • — •. ¿ = 1 > 3 ' ² Ç ABž á 1 > 3 ' ² Ç
 AB ‡ □ ^a - Â ^a ý ² ý ž @ ' Ò g £ □ ¥ I ì m² Y TM ¿ Ò » # •.
 = 1 > 3 ' ² AB Ò ë AB, á 1 > 3 ' ² AB Ò ý AB û Ä ^ •. Ñ í (î ë)
 2ó² ë AB (î ë) 2ó² ý AB Ò ž p £ □ ¥ K_{2,2} I ì m² ý AB ò Ç
 AB Ò !^a ì •.

Ç (^a)Ñ í ^a ý ² " z Ñ í ‡ ' ^{3/4} •. ?, ² " ¢ • X × X ² ' ö ë
^a Ñ í ^a ý È o •.

¿ ö^a ÅÆ > i Q p AB s ' > ¥^a ÅÆ È ' Ò » Ó > : •.
 8 ó " ï Ô - † ‡ † Y s ' , À Š ' I, (Ç ^a Ñ í Ô È) Ò Ò
 µ É ß R ' V † ß ‡ ¥ Ÿ 2 Š Š (Ô ~ ë ì — F1 í ² D •. î ¬
² Ç ^a Ñ í î ë 19%, î Ô 68%² ¥ s ' > g •.

$p \cdot s \rightarrow \mathbb{N}^a \cap \mathbb{E}^{\text{TM}} \zeta \rightarrow \mathbb{E}^{\hat{u}} \cdot B \rightarrow \mathbb{A}^{\frac{3}{4}} \cdot \cdot \cdot \mathbb{N}_0 \hat{O} \pm \hat{A}$, degree-in $\tilde{N} \hat{I} \hat{e}$
 $p \cdot O \rightarrow \mathbb{Z}^3 \beta \cdot \tilde{Y} \cdot AB \rightarrow \mathbb{Z}^s \rightarrow 1 \rightarrow \zeta \gg$, $\cdot p \cdot O \rightarrow AB \rightarrow s \rightarrow 0 \rightarrow \zeta \cdot$
 degree-in/-out $\tilde{N}$ fan-in/-out $^2 \cdot B \cdot 3 \cdot$ degree-in-time-span $\tilde{N}$ maximum-degree-in 2
 $\cdot B \cdot ' ' 1 \tilde{N} 4 \cdot \cdot \mathbb{A} \mathbb{E}^2 \mathbb{N}_0 ' \cdot + 1 \hat{I} e^{\frac{3}{4}} \cdot$.
 $\zeta \rightarrow n = 8192 \hat{O} \cdot AB, \tilde{O} \rightarrow O \rightarrow d = 6, \emptyset^{\text{TM}} r = 11.1 \rightarrow \mathbb{A}^a \cdot \mathbb{A} \mathbb{E} \hat{E} ' \rightarrow \hat{O} \rightarrow \mathbb{N} \cdot \cdot$
 $\cdot \cdot \cdot \hat{O} \mathbb{E} \cdot \sim \cdot \cdot \cdot \hat{e} \cdot \cdot \cdot \ll ^2 \tilde{S} \beta \rightarrow " \rightarrow p^a \cap \mathbb{E} ' \rightarrow \hat{O} \hat{E} \mathbb{A} \mathbb{E}) - \hat{o} \mathbb{E} \cdot J \odot$
 $\cdot \text{---} G_{n,d,r} \rightarrow \mathbb{N} \cdot \cdot \cdot \mathbb{Z}^3 \cdot ' \cdot a \rightarrow \tilde{N} \hat{I} ^2 \cdot B \tilde{N} s \rightarrow \mu \cdot \hat{O} \beta \cdot \cdot \cdot$.

Subtask	Threshold	Positive Ratio
Degree-in	>3	0.352
Degree-out	>3	0.349
Fan-in	>3	0.324
Fan-out	>3	0.323
Cycle (2)	-	0.191
Cycle (3)	-	0.344
Cycle (4)	-	0.527
Cycle (5)	-	0.677
Cycle (6)	-	0.779
Scatter-Gather	-	0.321
Biclique	-	0.318

$\mathbb{Z}^3: ' \rightarrow \mathbb{A} \mathbb{E} \hat{E} ' \rightarrow \tilde{N} \hat{I}$

« E. AML Ì ETH Ÿ ĩ ¢

E.1 AML Ÿ ĩ ¢

60-20-20 ‘ « - , -Óæ-~ , μÉ> æ •. ?, Ø- ò Z Ò ‘ •. ³—‡ Š á ¶ μÉ •. μÉ• á ó² ‘ •. ³— t₁Ñ t₂‡ Š²¾•. , ò Z t₁ “² Ø-, Óæ ò Z t₁Ñ t₂ ² Ø-, ~ , ò Z t₂ ¶² Ø- Ë o •. • ý Óæ ù ~ , è , Ø- ÅÆ> !^a— Ë “ Ø- Ë •. •-ê , , Óæ, ~ , •—Ò ¥ •. â ã Ø- •—Ò & - •—‡ « /^a » t₁, t₂, t₃ = t_{max} ‘ í è ó² [\ >] ì Ë o •. , •— , Ø-(Ë o AB) | •½ •. Óæ •— , ù Óæ Ø-Ò •½^a ‘ | Óæ ò Z | Œ ž æ¾•. ~ , •— Ç Ø-Ò •½^a ‘ | ~ , ò Z | Œ ž æ¾•. ì Á‡Ü Ø- â € Ò μ^a # •. Ñ â ã o Ò^a ž R ž Ÿ ¥ ‡ •. ‘ ý - •.

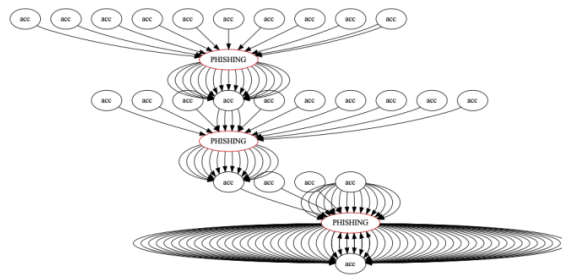
Dataset	# nodes	# edges	Illicit Ratio
AML Small HI	0.5M	5M	0.07%
AML Small LI	0.7M	7M	0.05%
AML Medium HI	2.1M	32M	0.11%
AML Medium LI	2.0M	31M	0.05%
ETH	2.9M	13M	0.04%

Ž 4: AML ù ETH Ñ Í . HI ‡ •. Ž ° , LI •. Ž ° > ý ‘ y •.

E.2 ETH Ÿ ĩ ¢

Kaggle • 1165 ó² ~ »¾ p Ÿ AB‡Ä ‘¼^a . ^ ħ ò È v † ‡ “ z x Ø- , Ò _•^a . ¥ •. ö- ž ‘ @’ Y¥ È•. Ø- ‘ «, Ø- â ±, ë AB / ë, Ô ĩ AB / ë •. ‘ AB^a ý² Y¥, ? C / ë Ò g •. Š ß î ë ß ‡, Ethereum ETL(Medvedev 2022)> æ^a . ‘ , z ò ê ž Ü “ N ž Ø- Y¥ † ‡ > ß ĩ •. nonce, ‘ , ¹°, gas, gas ž > N ž •. ± •. ‘ / Â p Ø- “ õ ~ ç ž Ø- , Ø-Ò •½^a ‘ , , Ø- ž \ , õ ~ ç ž í e Ø- ` Ò ý ‘ s Ø° æ Â •. Ž 4 AB(C) @’(Ø-)² ù Ž ° > ß . •. •. AMLÑ ” , ì •. AB μ Ñ Í ‡ 5 Ž AB Ò p Ÿ C ‡ μ^a ì •.

AML ê ” , p Ÿ AB Ò !^a— Ë Â ã Ä μ •— ÅÆ> ĩ Q É ‘ “ Û ‘ Ñ •. Ò Ë —¥ ì Ò Š²^a » ‘ ‘^a . È ‘ È É ÅÆ² ¬ ê Ò í e^a Ö •. ì 1165 ó² ~ »¾ p Ÿ AB‡Ä ‘¼^a . 1-G •. > N ž •. _ e AB Ò e 1^a ì Ò a ‘^a . ¥^a Ö •. •+ 8 •. —¥ ì^a ý² % Ò ß . •. •.



• + 8: ETH p ÿ ê !¼ ¯¥ ì a ý. ¯¥ ABÒ ! a x ²
 Ê ÅÆ• ÔÄµ 1-G, ? p • O , p “ O , fan-in, fan-out ÅÆÑ 2- ì •.

AMLÑ 1 a ^ ‘ « - , -Óœ-~ , µÉ > æ^a ' I, ¹ ABÒ µÉ •.
 µÉ^a ¯ “ ABÒ _†‡ õ . Ø-(õ~ç à ~ç‡ê) J†‡ Šá •. ì
 • ‘ • ‘ « t₁Ñ t₂Ò Í e^a x, ‘ « > æ^a . , , Óœ, ~ , • —Ò I Ç •. ç è
 §æ • AML µÉ > 0 À^a û. ¹ 65-15-20 µÉ > æ^a , Ž ° C ž
 ² ¶ Ø Ä € ¿ Ê » “ Ø Ä Ž ° C ž Ø ² G ¯ ... •.

« F. ® ¯ ¨ « ° î

F.1 Å Ĩ Đ ´ Ñ Ĩ Ò Ó ¢ ¶ .

K¼ – „ • > æ^a . • ^a C; û ä Ò ĩ W•. b • ä ê á¹ > K¼
– „ • û Ü B Ò ^a . î ¬ ^a C; û ³ ´ > ô ¯^a Ö•. • ¯^a C; û Ò
¨ ‘ c •. GNN Â , • E • ú < ¯ , , U, B d Q •, • » (ž e Ĩ ½ Ò) ë
ì – ž € . K¼ – „ Y Š ê² , ‘ « É û 10 ê 50 Ö•.
î ¬ Ñ Ò ¯ Ě , î »² Ó æ í Ò ž p^a C; û Ò æ^a . • ó² ê ‡ • ^
Œ• ‘ B ‡ L ¯ ¾ • > , • . • à • ¯ • ^{1 2} Ĩ Ñ Ò Ö^a »
Ž • ì O Ò %^a . ß »¾ í Ò •.

F.2 Ĩ Ô Õ ° Ö Å × LightGBM

“ %¾ • – — Y ¥ > æ^a . A B ý @ ’ Ò ó ! - † ‡ µ^a LightGBM ú û ò >
• ½ •. H † Ä µ • – — Y ¥ > J p^a ^ %^a ì • ŷ f ý ^ g Ê † ß ‡ ,
Ä µ • – — Å Æ > U Ø^a ¯ Ě Đ - ò : (Blanu a, Atasu, and lenne 2023; Blanusa, lenne,
and Atasu 2022; Altman et al. 2023) ² D •.

• – — ‘ Ũ » Ó > æ^a . • + 1 ë ó¾² \$ Å Æ > U Ø •. ê ‡ • ^ ¯²
Å Æ > ! ‡ è Â è R • ê U Ø •. @ ’ µ Ñ Í (AML) ê @ ’ ž • ½¾ Å Æ >
è » ó Ò N ž @ ’ Y ¥ † ‡ N ž •. A B µ Ñ Í (ETH) ê A B Ô Ě F • ¼ >
•.

“ z Y ¥ ³ ´ (ö – ö ‘ Y ¥ Ñ N ž • – — ¯ ø Y ¥) † ‡ ó ! @ ’ (à A B) Ô Ě
LightGBM (Ke et al. 2017) > , •. Å Æ U Ø Y Š ‘ « ä ‡ Í² Ê •. î Ĩ²
¥ Ÿ > ¯ Ě ‘ Ô Ě ä Ò (^a C; û ‡ ê) î - •.

F.3 £ % Š • Ž ® ¯

> æ Ÿ AML ù ETH Ñ ¨ , • > Ä µ – „ • É È ` ž G •. Ô ~ Ç Å Æ >
ĩ > Ê , ê “ z 3-G • > æ •. , 6- ì È ’ É Ê , 6 ó²
GNN Â > æ^a Ö•.

F.4 AML ® ¯

@ ’ µ ß ‡ , Ç GNN • @ ’ • ú < Ñ Ě o ¬ í A B • ú < > • ‡ † ‡ ¿
î ¬ @ ’ B Q • (readout) Â > æ •. • – „ • > æ^a . 1-G ù 2-G • > ’ ’
100 ó h – „ • •. ¯ ¥ A B ID Ñ - ´^a ì > î Ô p^a ¯ Ě @ ’ A B Y ¥ ê
A B ID Ò Í Ø •. > ¥^a æ¾ â ã ä å Å Æ > Ũ » Ê † ß ‡ , • – —
‘ û ĩ Ò æ^a . ’ Ø – Ô Ě Š (² \$ Å Æ > U Ø •. •
¯² degree-in/-out, fan-in/-out, £ ¢ ¥ ì , K £ ¢ ì , k -ó Å Æ •.
I ì m • : û ĩ • ½ Â Ê ’ V † ß ‡ Í •. •. • IR² ™ ¿ , Ě o
‡ • IR² ^a C; û Ò ž Ü ë ì – ž € I î -^a Ö•. Ÿ ì –
Ž > » #^a ¯ Ě ì > î - Ě ½ > õ ’^a Ö•.

F.5 AML œ • Ž

Ž 5 AML Small HI ê Ĩ É GIN - ® ¯ ° > N ž a à ' • æ >
ß . • • . GNN ² ¯ & a ^ 1 ' a Ö • . 2 ó ² GNN Â Ñ • E ¯ 64 • . Ç
• Nvidia GeForce RTX 3090 GPU ê Ĩ • .

Model	TTT (s)	TPS (inference)
GIN	1876	53130
Individual Adaptations		
GIN+Ports	2007	58663
GIN+EgoIDs	1873	58533
GIN+ReverseMP	12510	21067
Cumulative Adaptations		
GIN+ReverseMP+Ports	13051	18763
+EgoIDs	12958	18700

Ž 5: AML Small HI ê Ç GIN ¯ ø ² j , ' «(TTT)Ñ L o Ø – (TPS). TPS B •
Ö ž B ê 2 Š • .

F.6 ETH ® ¯

AB μ ß ‡, Ç GNN • Ë o AB • ú < l • ¢ † ‡ ¿ î ¬ AB B Q •
Â > æ • . • – „ • > æ a . 1-G ù 2-G • > ' ' 1000 ó h – „ • • .
LightGBM ú û ò ² ™ ¿, • — ‘ û i Ò æ a . AMLÑ & • — ¯ ø
ÅÆ > U Ø a ¹ AB Ô Ë • . N ž ‡, ú û ò > □ Ĩ ‘ ð ¯ Ë Ø –
â ± Ñ Ø – « ‘ « ² ¯ d AB (Ö , î AB, μ % ü) Ò % • . Y ¥ • ë ì –
F1 í Ò ö ‘ ù • — ¯ ø Y ¥ l æ É ² 27.1% ê N ž Y ¥ > æ a Ò 50%
ĩ † ‡ ^ □ Ĩ ‘ Û • .

« G. Ø ® ¥ Ù Ú Û Ü

Á - Ñ Ä µ • — È ' Ñ Í Q đ [\ - ® ¯ ° ² ä æ - ¢ > ß . • • . Ĩ Í ‡
¿ ž » # ª 3 • Ä µ • — Å Æ • ^ ã ¼ Ñ ð 4 ² Ê • • ý / R >
Ĩ ¿ Ð ª # Ò Ĩ Í € ' ê > ~ , ª Ì È - • . É û ê è ž '
Ĩ Í £ ¢ ¥ • — > ž Ü 3 ó € ' ² î u ¬ (SOTA) (Rusch et al. 2022) Ñ
¿ ² ° > ª Ö • . ` • Ž 6 ê ì Ê • .

Dataset	# nodes	# edges	# node feats	# classes
Chamaleon	2,277	36K	2,325	5
Squirrel	5,201	217K	2,089	5
Arxiv-Year	169K	1.17M	128	40

Ž 6: Ĩ Í .

• - ® ¯ ° > - æ GIN ² Ñ Ò ß » • . • “ Ĩ Œ Ñ F Z Š ¾ • . Adam
k š ' ^ Ò æ ª » Ó æ Š (Ô À ¬ ¬ ` (ð š 400) Ò æ ª . > 2000
, • . “ Š ² ¾ ä š ê ª C ; û Ò î - ª ¯ Ê K ¼ - „ • > ¹
Ĩ • . 20 ó ² ê ‡ • ^ ª C ; û ³ ´ > - „ • ª » î » ¥ Ÿ > ô ¯ • .
² Ž • µ É > æ • . Chameleon Ñ Squirrel » Š GEOM-GCN µ É (Pei et
al. 2020) > æ ª » , Arxiv-Year Lim et al. (2021) Í e ª µ É > æ • . 10 ó ² ê ‡
• ^ µ É Ô Ê %¾ ~ , Š (² Œ Ñ Ž • ì O Ò ß » • . Ñ Ž 7 ê ì
Ê • .

Model	Squirrel	Chameleon	Arxiv-Year
Grad. Gating (SOTA)	64.26 ± 2.38	71.40 ± 2.38	63.30 ± 1.84
GIN (GCN*)	35.94 ± 2.01*	51.29 ± 0.63	50.15 ± 0.26
+ReverseMP	59.84 ± 2.08*	66.36 ± 1.23	63.31 ± 0.45
+Ports	59.33 ± 2.40*	73.46 ± 0.97	68.12 ± 0.51
+EgoIDs	58.41 ± 2.49*	73.73 ± 1.03	68.04 ± 0.60

Ž 7: è ž ' Ĩ Í £ ¢ ¥ • — ê î u ¬ (Rusch et al. 2022) Ñ ² .

3 ó € ' 2 ó ê SOTA Ò Ÿ ž • . Y ê ¢ Ĩ Ø ² 6%
• ò , • .

« H. Ø « Æ • Ž , ¢

H.1 Ø GNN ² ³ ´ µ

Ä µ • — È ' Ò Í á á » ¬ J (; — ý Œ @ ' ž G) K £ ¢ • — Ò Ê ó đ ¾
" Ž : ¢ Ê " GNN Q đ [\ ž 3 Ê • . % Ò ± Â PPGN (Maron et al. 2019) Ñ DropGIN (Papp
et al. 2021) ü • • ý , t 6 ² ¯ ø GNN ù ú û ò ê „ Í F , ± Â J
Ì £ ¢ ¥ ! š • — Ò Ê ó đ ' VW † × , î ' 9 ^ ± ² Ä µ • — È ' Ÿ ¢ •
Z Š † ‡ “ ' V • . % Ò ± Â , ± • @ ' ² £ ¢ > » # ª ' V † ß ‡ ± Â -
• Ñ ý ž • > ! É G • . Q đ [\ Ä Z Š M ^ - ® ²
Ê † × , Â Æ ™ ¿ ¿ ž Í î - ® ¯ ° • m ^ É Ê ž Ÿ ° > í e • .
¿ ² / R > Ĩ ¿ Ð ª ¯ Ê Ä µ • — È ' Ĩ Œ 3 • ú û ò > N ž ª Ö † × ,

Ñ Ž 8> 0 Ä ª û. ž Ÿ ™ ċ í î ¾ - ® ¯ ° ¯ ø - ® “ · ½ •.
Q đ [\ ± • - ® G ĩ í ‡ • ¥ Ÿ > § ' Ñ •.

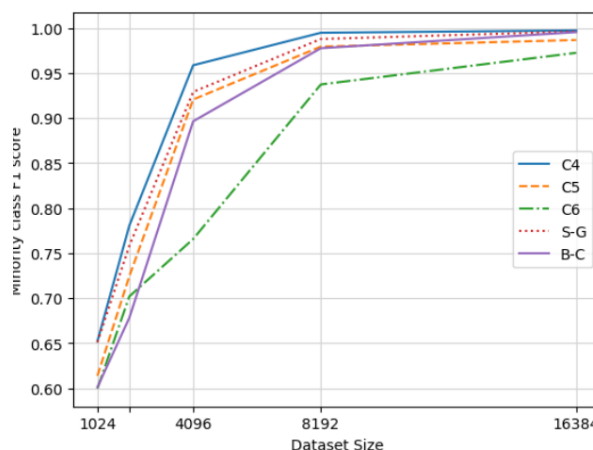
Model	C4	C5	C6	S-G	B-C
DropGIN	16.92	26.02	45.17	48.87	51.59
R-GCN	65.57	64.35	71.27	59.23	55.61
PPGN	57.93	48.74	41.15	54.23	54.98
Multi-DropGIN	99.09	97.08	94.93	96.98	94.27
Multi-R-GCN	85.20	74.08	74.30	82.37	67.16
Multi-PPGN*	98.11	92.49	86.69	68.74	62.78
Multi-PNA	99.49	97.46	88.75	99.07	96.77

Ž 8: N ž Ä µ • — È ' Ñ(F1 í). Ò È Multi-PNA ž · ½ Â Ê •. * · , ¹ ° G _.

H.2 ™ š % Š ¢ Ÿ ħ ¢ Ü

Ä µ • — È ' Ñ í ê ¯ ² ã ¢ > 2 Š º ¯ È N ž ĩ Œ > º Ö •.
ĭ Œ • Ç - ® ¯ ° > - æ GIN ‡ í •. à ø ² Û Ú º ^ È ' V •
"H † " Ñ í , ? C4, C5, C6, k - ó , l ì m È ' ‡ í •. 1024 ê 16384 Ũ ' 2 â h
æ ž º ¯ Ò æ •. • ^ Ç • — ¥ ¯ Z Š • Š º ^ 1 ' •. Y
& Œ O Œ ø ™ > æ •.

Ñ • + 9 ê ì Ê », z - ò B • Ž 9 ê ħ > Ê •. , ¯ Ò Ò
Ç H † Ñ í ê í ž í p - † ‡ ¢ ĭ ×, 6- ì È ' À O ë ì – F1 í 97%
ĭ " ½ > ì Ê •. ! Ž(*) ž ü • Ñ ¼ • Ñ í ³ ´ † ‡ í º ì ¥ Ÿ >
^ ¢ ĭ ' n > ß



• + 9: , ¯ ž æ ž ½ Ê ^ "H † " º Ñ í ê ² Multi-GIN ¥ Ÿ.

No. Training Nodes	C4	C5	C6	S-G	B-C
1024	65.22 ± 3.34	61.38 ± 7.25	59.97 ± 7.30	65.12 ± 2.83	60.11 ± 2.86
2048	78.06 ± 6.19	72.44 ± 4.48	70.19 ± 2.49	75.82 ± 4.77	67.82 ± 1.53
4096	95.85 ± 0.86	92.06 ± 1.81	76.57 ± 0.96	92.90 ± 1.29	89.64 ± 1.74
8192*	97.46 ± 0.43	91.60 ± 1.50	84.23 ± 1.12	97.42 ± 0.85	94.33 ± 0.95
8192	99.46 ± 0.05	97.92 ± 0.26	93.72 ± 0.75	98.77 ± 0.18	97.75 ± 0.21
16384	99.72 ± 0.06	98.66 ± 0.15	97.24 ± 0.19	99.61 ± 0.08	99.53 ± 0.07

Ž 9: • — ê "H† " Äµ• — È ' Ñ Í ² ë ì — F1 í . Ç Ĩ Œ
Multi-GIN æ¼ • . * Ñ ± Ç Äµ• — Ñ Í Ò ¹ , Ž 1 ê ž Ü £ _ >
ý ' y • . • ^ Ç Ĩ Œ • Ž ' ¼ a Ñ Í ‡ í • .

ì ² ™ ¿, Ĩ Œ > j 10 ² ì Ñ 65536 ó A B ² , † ‡ (R a Ö • .
Ñ Ž 10 ê ì Ê † ×, ž R Ÿ , ê Ç ì — ž ë ì — F1
í 98% Ĩ " a 1 ™ □ > ß

No. Training Nodes	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
2048	97.53	89.72	84.71	80.60	75.48	81.34	91.51	93.57	93.39
4096	99.51	96.49	95.23	89.75	85.71	85.85	90.69	94.52	96.09
8192	99.83	99.78	99.13	97.17	93.58	89.93	91.87	94.92	96.64
16384	99.96	99.95	99.75	99.01	97.46	95.89	95.15	96.45	97.64
32768	99.99	100.00	99.93	99.62	98.76	97.98	97.93	98.10	98.30
65536	100.00	100.00	99.96	99.80	99.36	98.89	98.73	98.86	98.83

Ž 10: • , — ê æ ž a j ² ì È ' Ô ë ì — F1 í . Ç Ĩ Œ
Multi-GIN æ¼ • .

H.3 ½ Ý Þ ß ID ° Ö ‹ Œ • Ž

Q — N ž Äµ• — È ' Ñ Ò • ½ • .] ^, Ç GIN — ø Œ • » 1 A B ID Ò
• ¢ ² Ä ‡ N ž a . Äµ• — È ' Ĩ Œ > • ' Ĩ • . Ñ Ž 12 ê ì Ê • .
Ĩ Œ • Á - Ž : ¥ ý Ĩ ý • Ĩ Í Ñ ‡ Â ' ' V _ > ß Ž ² = >
Ž 1 ² = Ñ a Ò, Œ • A B ID ž ä æ - š a ' I Äµ• — È ' Ð Ñ - ' V _
B Þ • . Ž ² ý ' Äµ• - ® — ° N ž ² Ð Ñ Ò ß ™ □ • F » Ñ Ž
1 Ñ 1 a ' I, A B ID Ò æ a Ò Ô Äµ² í ž Ĩ Í ‡ « • . Y H † Å Æ ê
‡ • í Ò † # Ò (¼ £ □ • ' ' “ ” È) • , ¹ ° ego ID ž . “ È ` a • í
/ 5 a û. A B ID ž á Y ¥ a ý Ò ^ Í e É Ê _ Ž a » ~ ™ š
Š ß Ò Ð Ñ - † ‡ N “ a » æ É G _ > ; À • . Ñ - ® — ° Ñ Í - ' 6
N ì □ (inductive bias) > Í e ½ > ý ' y • .

Model	deg-in	deg-out	fan-in	fan-out	C2	C3	C4	C5	C6	S-G	B-C
GIN	99.91	44.68	95.26	40.72	25.05	55.30	46.73	43.61	47.32	65.97	63.58
GIN+EgoIDs	99.82	52.56	95.67	49.78	98.67	95.78	54.56	45.95	48.01	69.00	64.93
GIN+Ports	98.88	44.49	99.16	40.71	27.84	55.73	48.03	43.30	47.78	66.46	63.04
GIN+ReverseMP	98.58	99.24	93.19	94.23	38.18	62.62	69.74	69.08	74.07	65.83	63.67
+Ports	98.36	98.31	99.01	99.37	37.13	61.88	72.12	71.04	76.47	65.00	66.89
+EgoIDs (Multi-GIN)	99.31	99.05	99.36	99.37	98.28	97.97	95.92	87.82	78.15	96.83	91.26

Ž 12: Œ • » 1 Š A B ID Ò æ Äµ• — È ' Ñ.

H.4 à á â ° Ö ‹ Œ • Ž

E > ‡, £ □ ¥ | § • — • ¢ > @ ' ž € ž ö — | § • — ² Œ @ ' Ò ý ' §
ž @ ' Ò ž p £ □ ¥ • — ‡ o p É Ê ' È • . Ç GIN — ø ‡ Äµ• —

È ' ĩ Ō > . ' ĩ . op ¾ | s • — ĩ Ō ² Ñ Ž 11 ê ĩ > Ê •. Ñ
ö — | s • — Ò æ^a ĩ Ñ 8 ĩ 1^a •. • ý ` a ^ , Ñ Í ± > Ê^a
• , 1^o ž ĩ È ` a ' V • í / 5^a û . % Ò ± Â , Í • , G fan-in >
Ù Ú a ^ Ê É Ê † × , • , 1^o GIN Ç ¼ £ ¢ • ' ' " " > g h GIN Ç N ž Ê
í Ò 1² a ^ † ' V • î û Ü Q q , Ñ Í ± • (È ` É û ¼ £ ¢
• ' ' " " Ñ ego ID ž / Â ' Ò) ž £ ¢ ¥ • — ê ^ Ê ² Ê[−] ... •. ĩ Í †
à £ † † | s • — ² Ō @ ' Ò op^a ĩ Ä | s • — Ñ Í 1 Ð
ô[−] ' Ê •. • ý @ ' ž Ñ Í ` ž % - (non-additive) Y ¥ > g J « , ĩ •
ĩ ô[−] ' ž Q r Ê •. 6 Š ß Ò s ' V » Ō @ ' ² Y ¥ > ` a ĩ
Ž ž Ÿ É Ê •.

Model	deg-in	deg-out	fan-in	fan-out	C2	C3	C4	C5	C6	S-G	B-C
GIN	99.63	45.70	99.49	42.15	35.48	57.04	51.07	45.66	48.32	69.38	63.85
GIN+EgoIDs	99.90	51.51	99.64	49.92	98.89	93.71	57.89	49.08	49.78	67.27	62.88
GIN+Ports	99.84	42.33	99.51	38.61	33.72	55.77	55.43	47.25	46.79	68.89	65.68
GIN+ReverseMP	98.64	98.73	97.74	98.83	40.09	61.10	72.34	70.27	74.55	66.44	66.26
+Ports	99.03	99.44	99.35	99.37	43.15	63.15	68.20	68.29	73.67	68.02	66.87
+EgoIDs (Multi-GIN)	99.68	99.71	99.76	99.52	99.02	99.13	97.93	93.88	82.83	99.47	98.81

Ž 11: Ō @ ' Ò ĩ ž @ ' † ' Ä µ • — Ê ' Ñ.

1. ã " AML ,

AML 2 - Ø - Ä Š = ç â è é Å Æ s ' Ê •. ý ' (Å Æ s ' G) Ž ° Ø - Y Š ç â è é Å Æ " a ' V •. É û ê Ø - ± Ô Ë ê • : í Ò % ĭ É Ê •. Å Æ s ' > æ a . ' Å Æ 1 ! ‡ ó ! : í Ò % a » , Ñ Ò AML Small HI Ž 13 , AML Small LI Ž 14 í ' •.

Model	Fan-in	Fan-out	Cycle	S-G	G-S	B-C	none
GIN (Xu et al. 2018; Hu et al. 2019)	40.65	64.89	44.44	51.46	47.24	34.85	4.31
GIN+ReverseMP (Jaume et al. 2019)	58.54	80.92	40.40	72.80	68.50	36.36	2.43
+Ports	67.48	91.60	48.48	82.85	84.51	51.52	1.08
+EgoIDs (Multi-GIN)	87.80	80.15	50.51	89.96	86.35	51.52	1.89
Multi-GIN+EU	88.62	95.42	57.58	88.28	94.49	57.58	1.35
Multi-DNA	85.27	92.12	61.62	92.72	92.65	54.55	0.51

Ž 13: Š = ÅÆ s ' > æÉ Ê AML Small HI ê ç â è é ÅÆ! : í . S-G
Scatter-Gather, G-S Gather-Scatter, B-C Bipartite Ø ý ' š », none • Ž • ç â è é ÅÆ " a ' V
Ž ° Ø – Ø ý ' y • . Š = ç â è é ÅÆ² – • a • .

Model	Fan-in	Fan-out	Cycle	S-G	G-S	B-C	none
GIN (Xu et al. 2018; Hu et al. 2019)	0.00	60.87	11.90	20.34	41.43	2.38	1.45
GIN+ReverseMP (Jaume et al. 2019)	14.29	36.96	26.19	37.29	34.29	28.57	5.58
+Ports	35.71	76.09	42.86	54.24	54.29	42.86	3.31
+EgoIDs (Multi-GIN)	42.86	56.52	28.57	45.76	51.43	40.48	0.83
Multi-GIN+EU	42.86	84.78	40.48	52.54	70.00	35.71	0.83
Multi-PNE	71.43	95.65	33.33	71.19	94.29	64.29	0.62

Ž 14: Š = ÅÆ s ' > æ É Ê AML Small LI ê ç â è é ÅÆ ! : í .

Ž ê ì Ê Q , ħ • Ô Ä μ ² è é Å Æ > ! ª . 8 ħ ‡ • ó ! : í Ò
 − , ª ' I , ì Ñ μ (bipartite) : í ó ô ² Ê • . î » ¥ Ÿ GNN
 á ó ² • ‘ ’ “ ” Â I æ ª . š ì È ' ž Ž ž Ÿ ÷ − ... ž Ÿ ¥ ‡ • .
 Â Ò Ò “ z F1 í Ò ‡ Ê ' I à ' • 2 Ò ê ĩ o æ É ^ • .

à YŠ ç â è é ÅÆ " a , V Ž ° Ø – (none) ² : í ž 0% ž 9 • ì ›
? ‘ Ů Ê • ì Q ‘ è é Ø – ² 71% ž è é ÅÆ " a , V Small LI ² • j ‘
è ì – F1 í (Ž 2) Ò Z • É ì • Small HI ² Ě o B • 38% Ž Ń a • •
í î ¾ ° ç â è é ÅÆ È ‘ 6 ‘ ý Đ Ń - ò ‘ Ò ß • • •